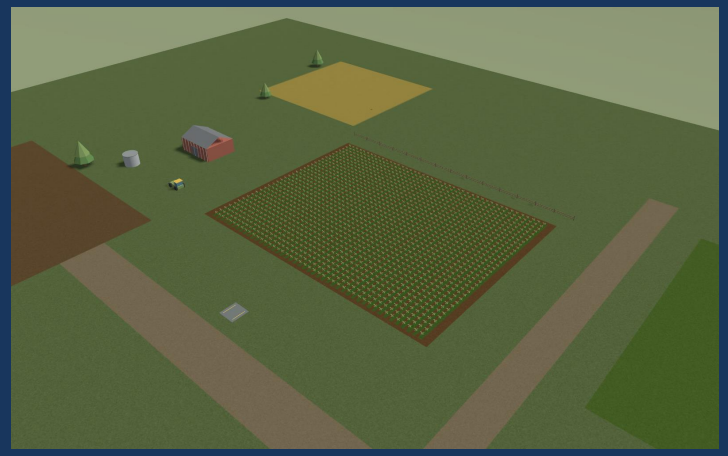
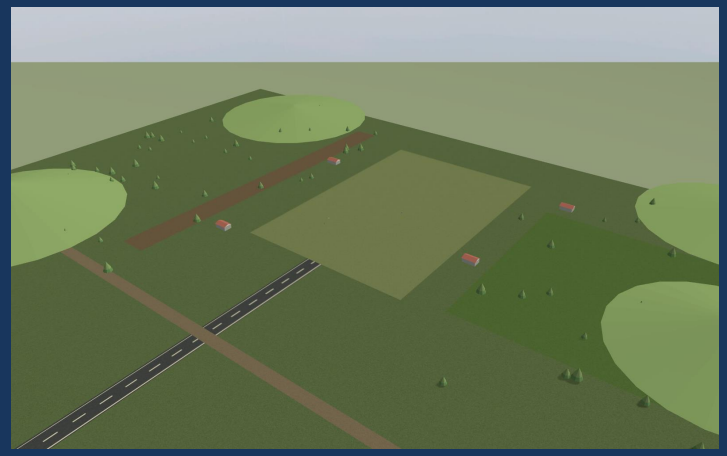
İHA YAZILIMI VE SİMÜLASYONU

2. HAFTA / AUTO GÖREVLER

Gerçek problemlerden simülasyon uygulamalarına







Birlik Akademi · Bilişim Programları | 2026 Güz Dönemi

Arş. Gör. Eşref Şamil Zamanoğlu · Birlik Vakfı Sakarya Şubesi

Bugün neyi yapabiliyor olacağız?

BAŞLANGIÇ

1

Planla

NAV, DO, kamera tetiği ve ROI ile AUTO görevi kur.

2

Uygula

Aynı görevi simülasyonda kalkıştan inişe izle.

3

Değerlendir

Kaplama, fotoğraf, nokta bulutu ve olay kaydını yorumla.

Bir görevi planlayıp uçuracak, çıktısını ölçerek değerlendireceğiz.

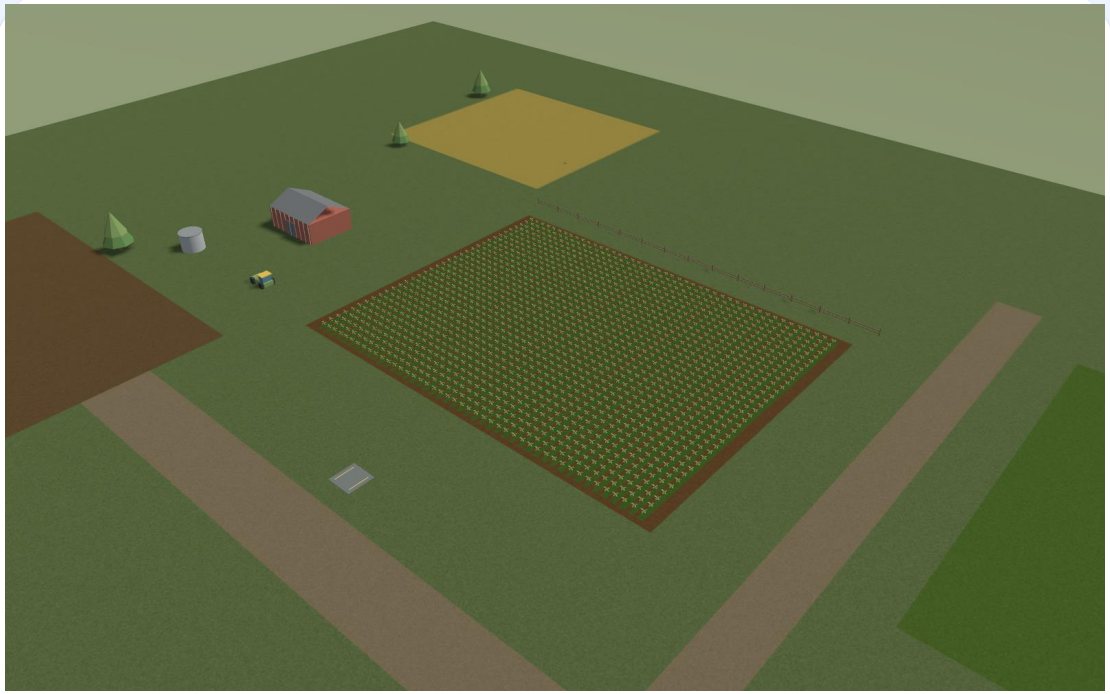
İlk haftadan bu haftaya

BAŞLANGIÇ



1. hafta: sistem

Araç · uçuş yazılımı · simülatör · yer istasyonu



2. hafta: görev

Rota · faydalı yük · veri · ölçülebilir sonuç

Kurulu simülasyon artık bir iş problemini çözmek için kullanılacak.

Dört uygulama, dört farklı çıktı

BAŞLANGIÇ

Problem	AUTO içinde yapılan	Uygulama çıktısı
Tarla ilaçlama	Grid + şeritlerde pompa	İdeal kaplama haritası
2D tarla haritalama	Grid + mesafeli kamera tetiği	Düzlem projeksiyonlu mozaik
3D bina haritalama	İki orbit + ROI + kamera tetiği	Seyrek 3D nokta bulutu
Kırsal hareket gözlemi	Kalkış + sabit tarama + iniş	Olay görüntüsü ve kırpım

Aynı AUTO mantığı farklı sektör problemlerine uygulanabilir.

Komut kimden, veri kimden geliyor?

BAŞLANGIÇ

01

Mission Planner

Görevi araca yaz

02

ArduPilot SITL

AUTO görevini yürüt

03

Gazebo

Fizik ve RGB üret

04

Python

Kaydet, işle, raporla

Uçuş kontrol döngüsü ArduPilot içinde kalır.

AUTO modunun sınırını koruyalım

BAŞLANGIÇ

1

ArduPilot

Kalkış, waypoint, hız, kamera, ROI, pompa, iniş.

2

Python

RGB kaydı, mozaik, eşleştirme, hareket olayı.

3

Bu haftanın kontrolü

Uçuş boyunca AUTO; uçuş setpointi sayısı sıfır.

Rota ve faydalı yük görevde; görüntü analizi ayrı süreçte.

Doğrulanan ortak ortam

BAŞLANGIÇ

Bileşen	Referans	Görevi
Gazebo	Jetty 10.5.0	Fizik, 3D dünya ve kameralar
ArduCopter / ArduPlane	4.7.2 / 4.7.2	AUTO uçuş yazılımı
Yer istasyonu	Mission Planner · TCP5760	Görev yükleme ve başlatma
Görüntü işleme	OpenCV + NumPy + SciPy	Mozaik, 3D eşleştirme, hareket
Ders eklentisi	Yerel kaynak koddan derleme	RGB kayıt, ideal gimbal ve sahne

Bu haftanın ölçümleri aynı sürümlerle, native Windows üzerinde alındı.

Önce aracı tanıyalım

ARAÇ VE KAMERA



Platform

Dört rotorlu Iris · QUAD/X

Kontrol

ArduCopter SITL → motorlar

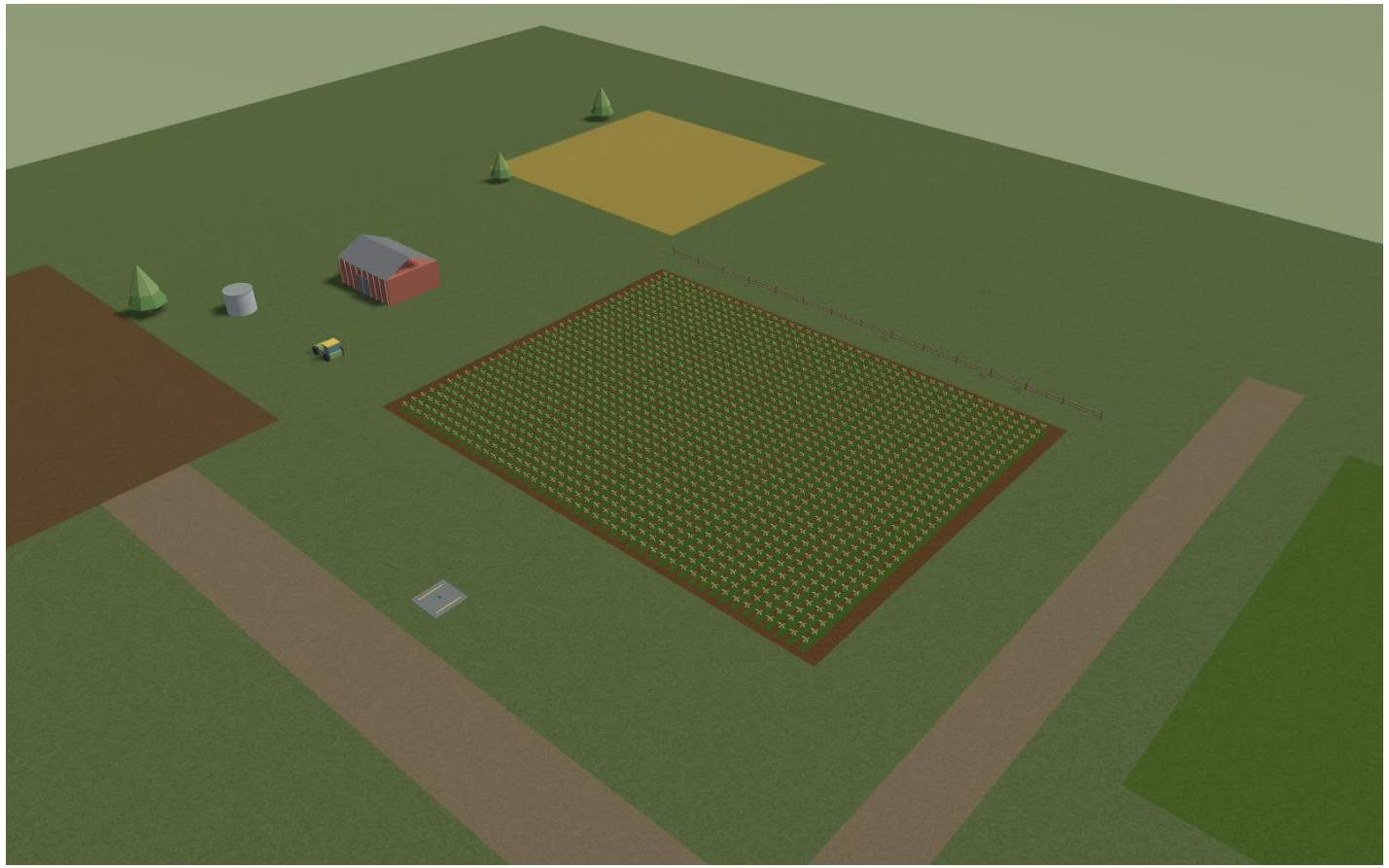
Gözlem

Kamera ve servo çıkışları

Iris modeli fiziksel olarak uçar; sahnede konumu zorla taşınmaz.

Dünya, araç ve kamera farklı katmanlardır

ARAÇ VE KAMERA



Dünya

Tarla, yollar, bina, ağaçlar

Araç

GPS konumu ve göreli irtifa

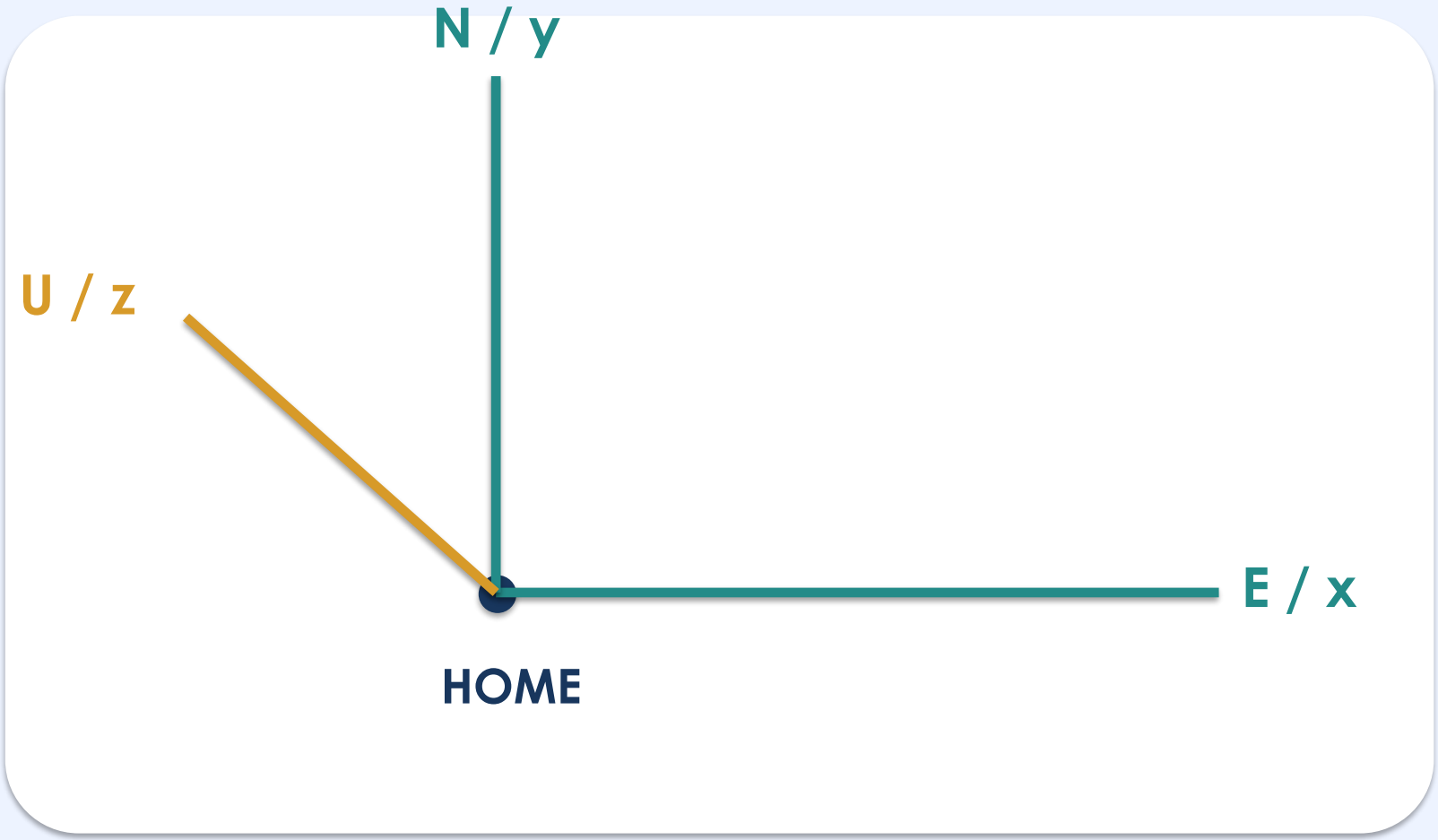
Kamera

FOV, yönelim, çözünürlük

Gördüğümüz manzara ile uçuş telemetrisi birlikte okunmalı.

Sahnede koordinatlar nasıl okunuyor?

ARAÇ VE KAMERA



Yerel dünya

x: Doğu · y: Kuzey · z: Yukarı

Home

−35.363262 / 149.165237

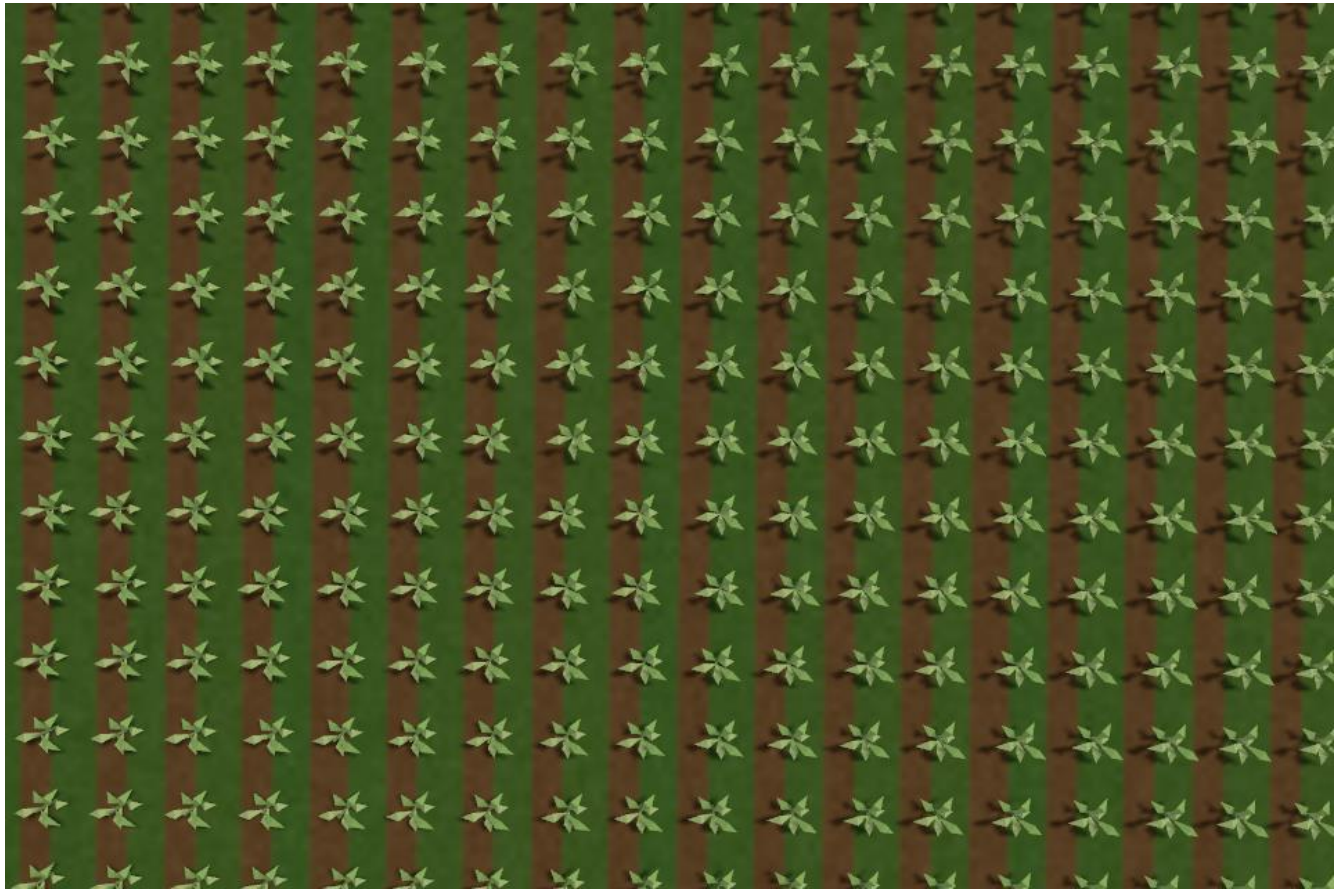
İrtifa

Home AMSL584 m; görevler göreli

Yerel ENU ile GPS ve irtifa referansını karıştırmayın.

Kamera ne üretiyor?

ARAÇ VE KAMERA



Quadrotor RGB

960 × 640 · yatay70°

Kayıt

Simülasyon ve duvar saati

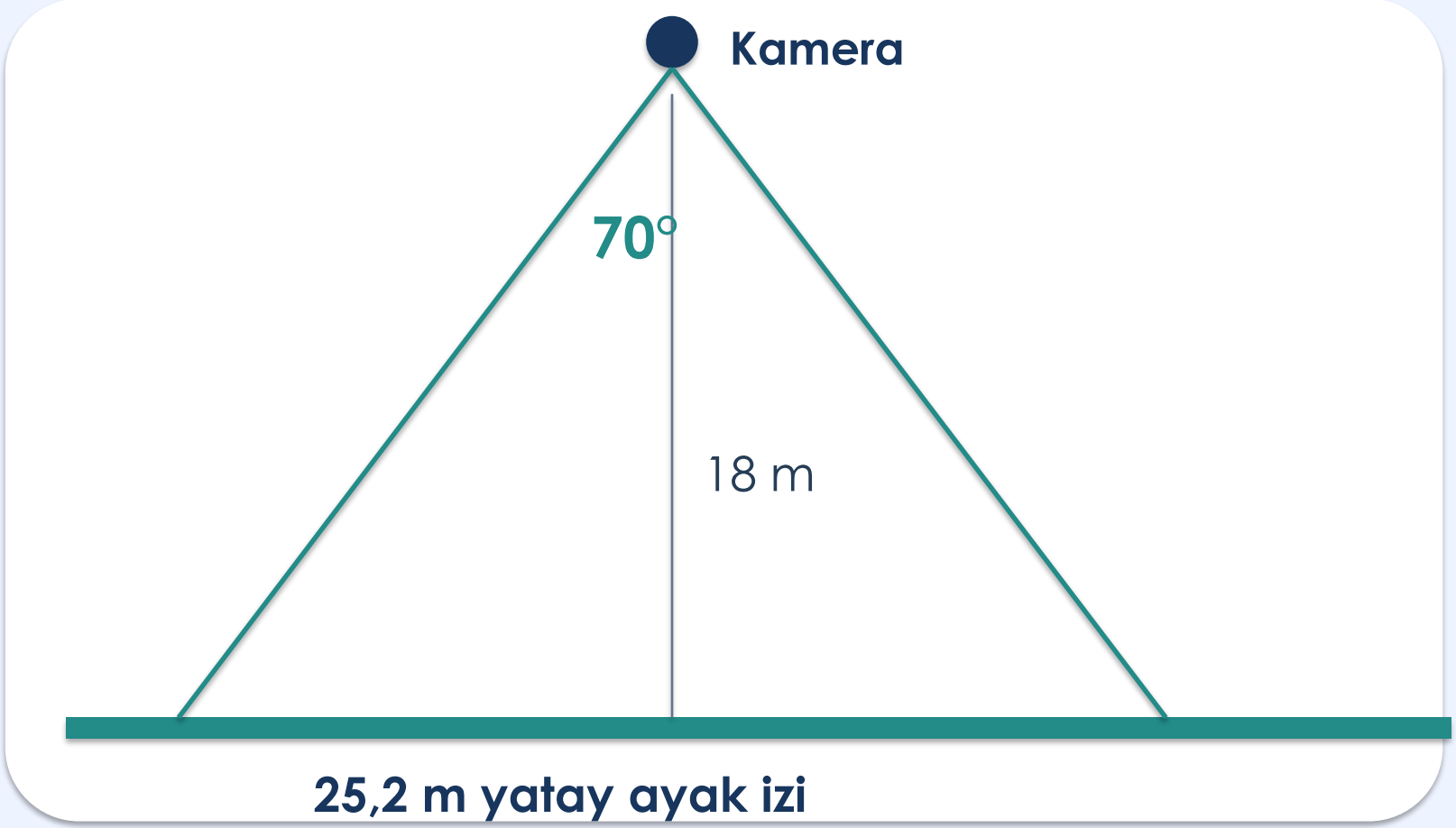
Geometri

Kamera konumu ve yönelimi

Her RGB kareye zaman, kalibrasyon ve gerçek kamera pozu eşlik eder.

İrtifa ve FOV, görülen alanı belirler

ARAÇ VE KAMERA



Yatay FOV

70°

Ayak izi

25,2 × 16,8 m · düz zemin

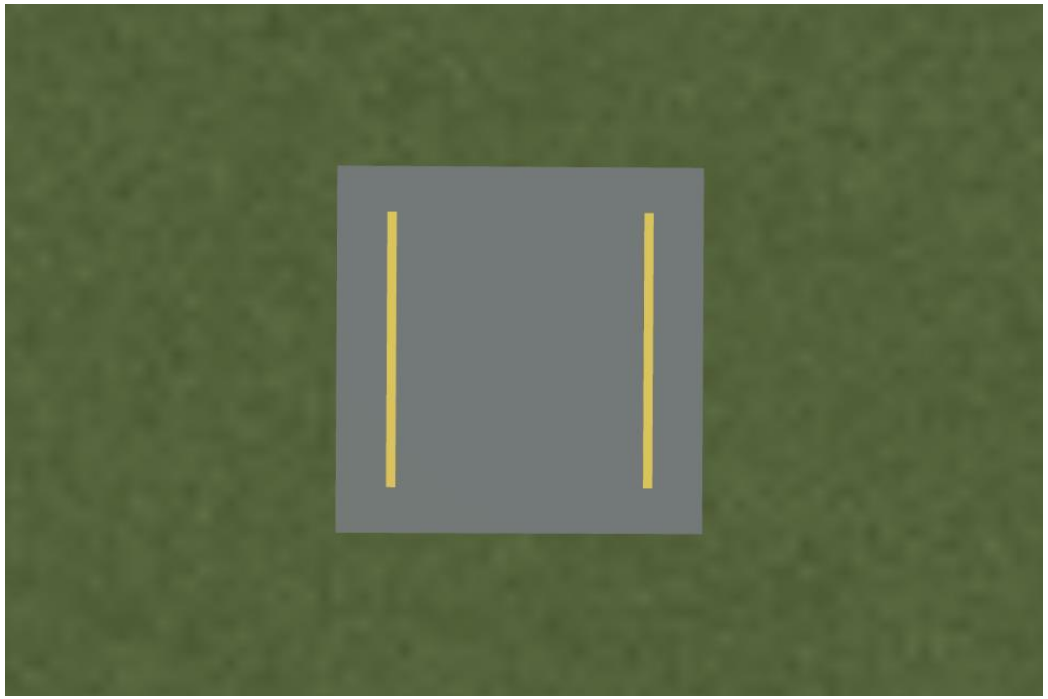
Nominal GSD

Yaklaşık2,6 cm / piksel

18 m irtifada yatay görüntü genişliği yaklaşık25,2 m olur.

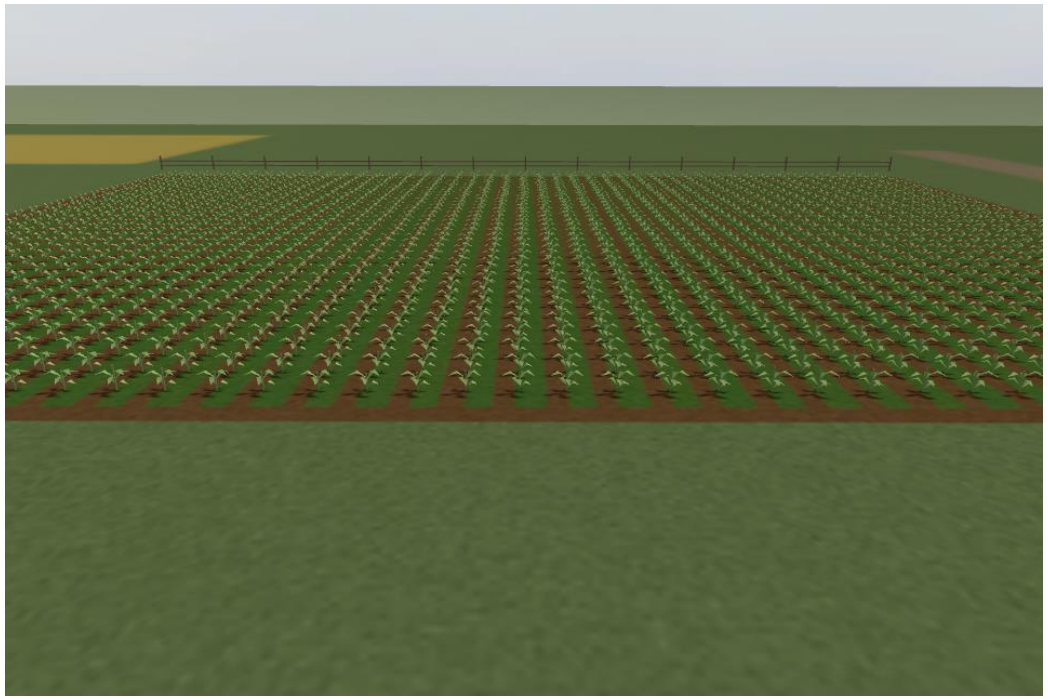
Aynı araç, farklı kamera açısı

ARAÇ VE KAMERA



−90°: nadir

Haritalama için zemine dik bakış



−20°: ileriye eğik

Daha uzak alan; güçlü perspektif

Gimbal açısı görüntünün kapsamını değiştirir.

Kamera yönü ArduPilot'tan geliyor

İşlev	ArduPilot ayarı	Ders sahnesindeki karşılığı
Servo mount	MNT1_TYPE = 1	İdeal üç eksenli gimbal
Roll	SERVO9_FUNCTION = 8	Kamera yatış açısı
Pitch	SERVO10_FUNCTION = 7	Nadir / eğik bakış
Yaw	SERVO11_FUNCTION = 6	ROI yönüne dönüş
Fotoğraf	SERVO13_FUNCTION = 10	Kamera komutunun çıkışı

İdeal gimbal, gerçek mount servo çıkışlarını izler.

Tanıtım görevini satır satır okuyalım

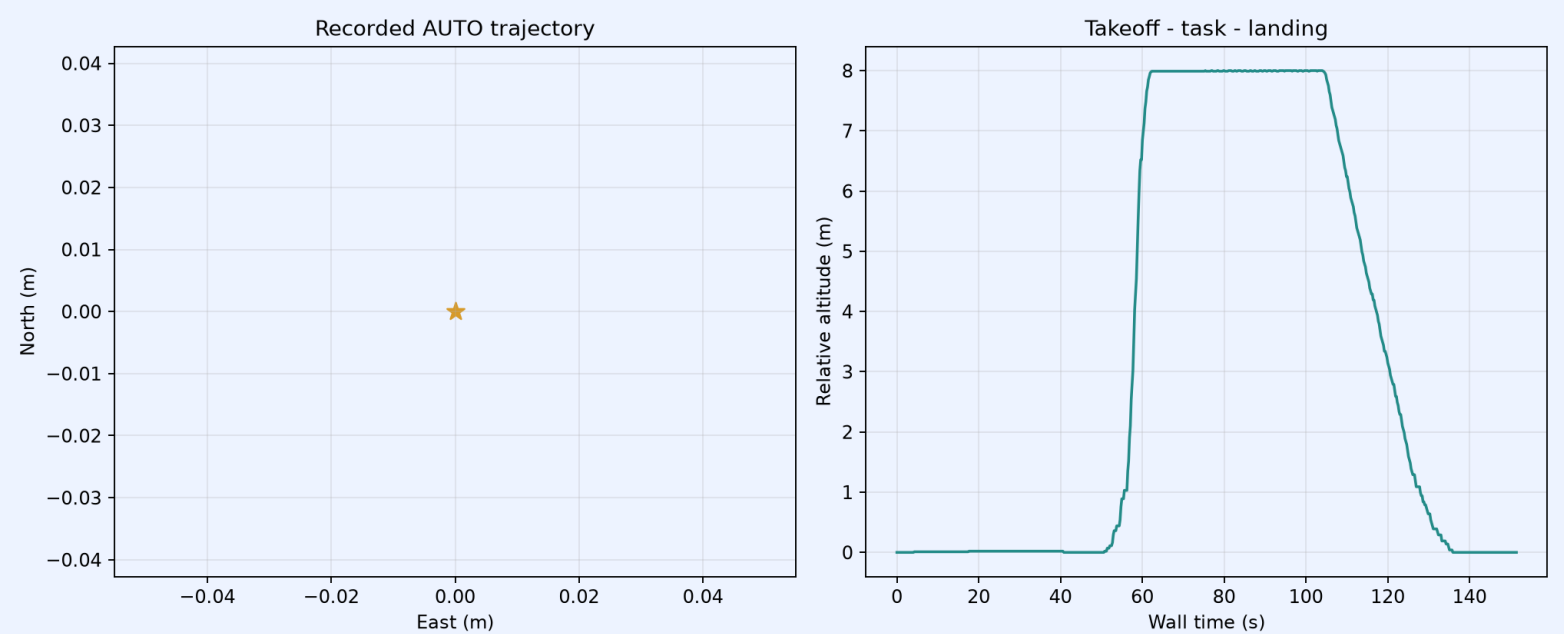
ARAÇ VE KAMERA

Sıra	Komut	Beklenen davranış
1	TAKEOFF · 8 m	Home üzerinde yüksel
2–3	MOUNT_CONTROL · −90° + LOITER	Nadir görüntüyü8 s gözle
4–5	MOUNT_CONTROL · −45° + LOITER	Eğik görüntüyü8 s gözle
6–7	MOUNT_CONTROL · −20° + LOITER	İleri bakışı8 s gözle
8–9	Nadir konum + LAND	Kamerayı sıfırla ve in

AUTO içinde kamera açısını değiştirip bekletebiliyoruz.

Tanıtım uçuşu da ölçüldü

ARAÇ VE KAMERA



Uçuş modu

Silahlıyken yalnız AUTO

En yüksek irtifa

8,00 m

Operatör deneyi

Pasif gözlemci:0 uçuş komutu

8 m yükselme, kamera beklemeleri ve home'a iniş tamamlandı.

Öğrencinin başlangıç adımları

GÖREVİ HAZIRLAMA

01

Güncelle

VS Code → Git Pull

02

Hazırla

simulasyon / Kur.cmd

03

Dünyayı aç

Baslat.cmd → uygulama

04

Bağlan

TCP127.0.0.1:5760

İlk haftanın kurulumu üzerine iki başlatıcı yeterlidir.

Mission Planner’dan görevi uçuralım

GÖREVİ HAZIRLAMA

01

Dosyayı aç

Plan → görev dosyası

02

Araca yaz

Write WPs / Görevi yaz

03

Hazır ol

GPS + EKF + pre-arm

04

Başlat

AUTO → ARM

Görev dosyasını araca yazın; sensörler hazırken AUTO ve ARM seçin.

NAV, DO ve CONDITION ne yapar?

GÖREVİ HAZIRLAMA

Tür	Görevi	Bu haftadan örnek
NAV	Nereye gidileceğini / beklemeyi belirler	TAKEOFF · WAYPOINT · LAND
DO	Bir işlevi çalıştırır	Kamera tetiği · ROI · pompa
CONDITION	DO komutuna koşul getirir	Mesafe veya gecikme koşulu
Önemli davranış	NAV ilerleyişi DO zamanlamasını etkiler	Sonraki NAV'a geçişte DO atlanabilir

Komut türünü bilmek, zamanlama hatalarını önler.

Bir zamanlama hatasını nasıl düzelttik?

GÖREVİ HAZIRLAMA

1

İlk deneme

Başlangıç WP → CONDITION_DISTANCE → pompa aç.

2

Gözlenen sorun

Koşul, sonraki WP'ye yaklaşmayı bekledi; şerit geç kaldı.

3

Çalışan düzen

Başlangıç WP → pompa aç → bitiş WP → pompa kapat.

Şerit başındaki DO komutunu gereksiz mesafe koşuluyla geciktirmeyin.

Sürümle birlikte parametre adları da değişir

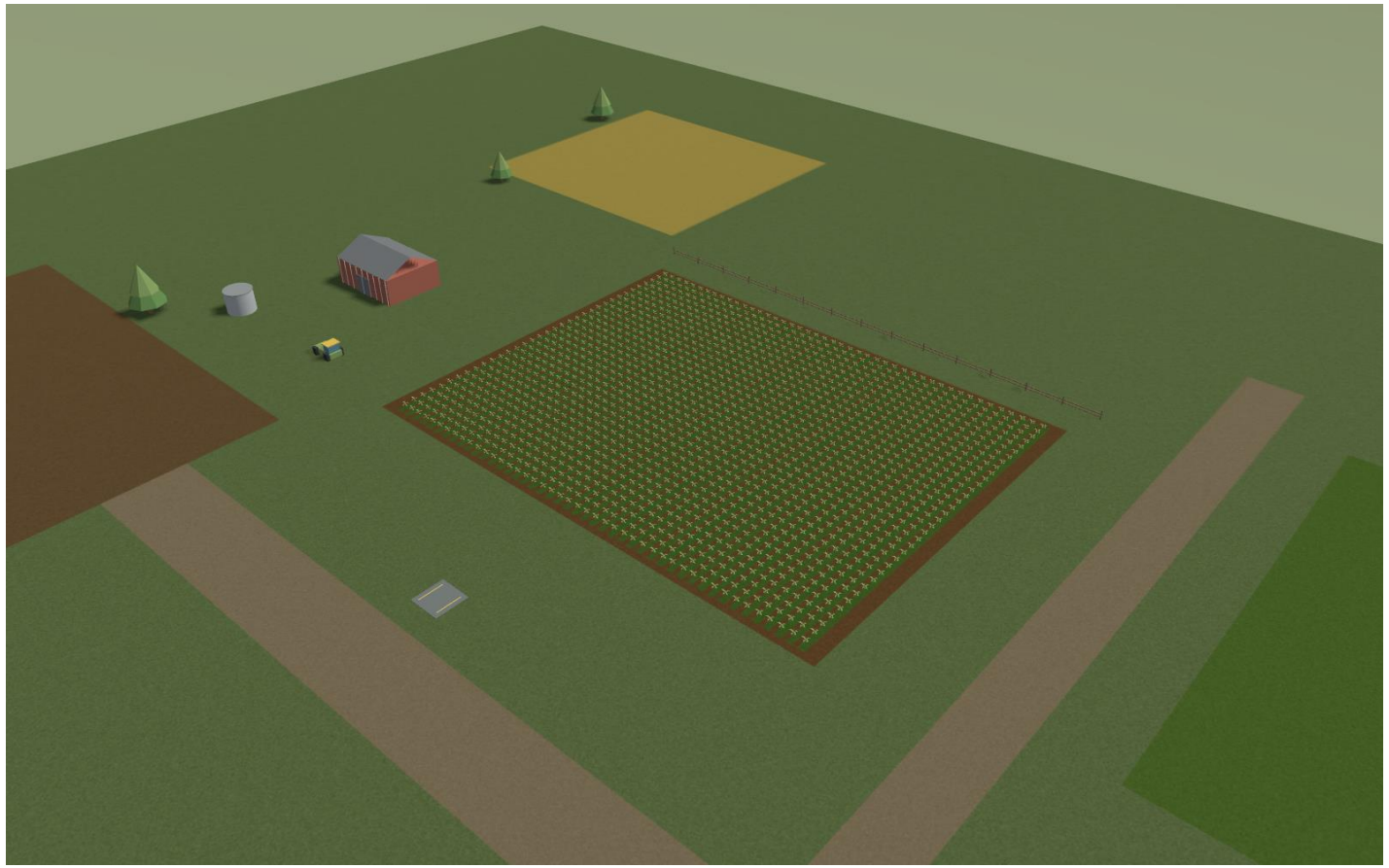
GÖREVİ HAZIRLAMA

Amaç	Bu sürümde kullanılan	Birim / not
Waypoint hızı	WP_SPD	m/s
Yatay ivme	WP_ACC	m/s^2
Waypoint kabul yarıçapı	WP_RADIUS_M	m
RTL irtifası	RTL_ALT_M	m
Tanıtımda normal LAND	PLND_ENABLED = 0	Precision landing aranmaz

4.7.2'de gerçek parametre listesine göre çalışıyoruz.

Problem: tarlayı eşit işlemek

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



İş alanı

62 × 48 m tarla

Görev

Paralel şeritlerde işleme

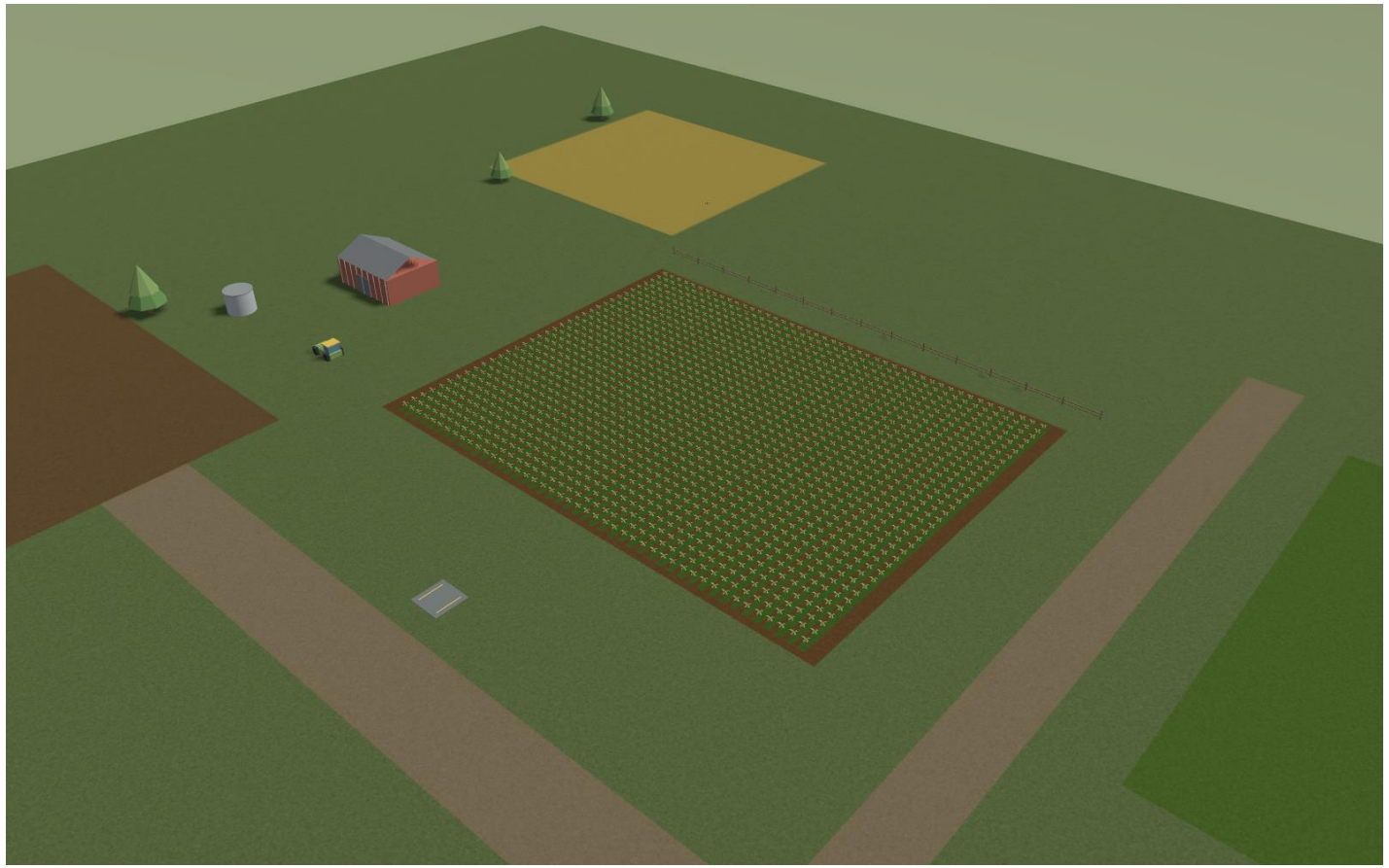
Dönüş

Pompa kapalı

Rota yalnız alanı dolaşmamalı; iş genişliğiyle alanı kaplamalı.

Aynı dünya iki göreve hizmet ediyor

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



3D varlıklar

Bitki sıraları, traktör, depo

Çevre

Ahır, ağaçlar, yol ve çit

Başlangıç

Ayrı ve açık kalkış alanı

Tarla nesneleri hem ilaçlama hem kamera uygulaması için hazır.

Aynı tarla, farklı görev geometrisi

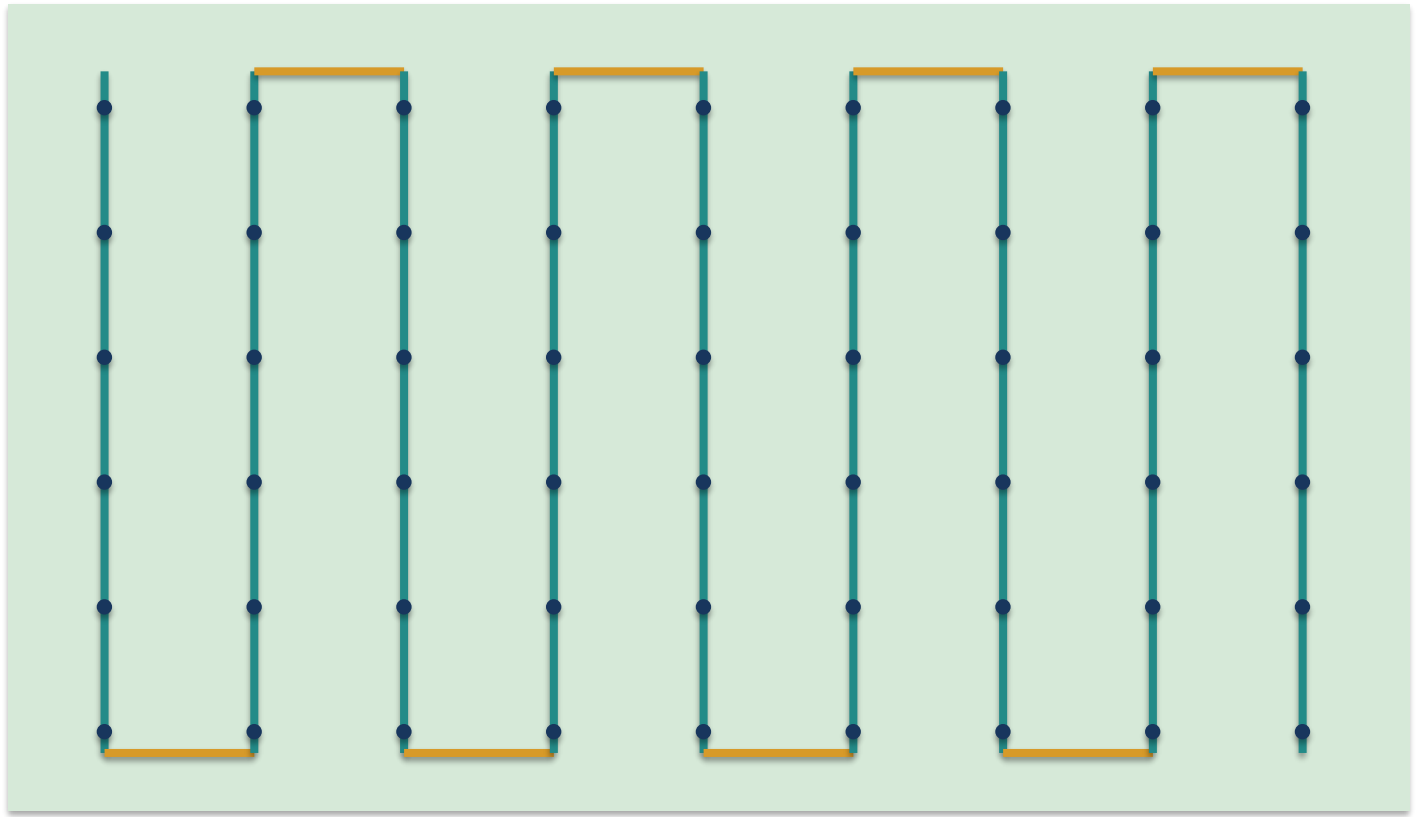
UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

Özellik	İlaçlama	2D haritalama
İrtifa	4 m	18 m
Hız	3 m/s	4 m/s
Şerit sayısı / aralığı	9 / 7 m	7 / 8 m
Faydalı yük	DO_AUX_FUNCTION → sprayer	DO_SET_CAM_TRIGG_DIST →4 m
Başarı kontrolü	İdeal kaplama + pompa zamanlaması	Fotoğraf sayısı + görüntü örtüşmesi

İş genişliği ile kamera ayak izi aynı şey değildir.

Grid planında kenarlar da önemlidir

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA



7 m şerit aralığı

İlaçlama planı

9 şerit · 7 m aralık

İş genişliği

8 m ideal geometrik şerit

Baş / son

Tarla sınırını aşan uç noktalar

7 m aralık, 8 m ideal iş genişliğiyle güvenli örtüşme sağlar.

İlaçlama görevinin tekrarlanan bloğu

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

Adım	AUTO komutu	Değer / davranış
Başlat	TAKEOFF + DO_CHANGE_SPEED	4 m · 3 m/s
Şeride gir	NAV_WAYPOINT	Şerit başı
İşle	DO_AUX_FUNCTION	15 · HIGH(2) → sprayer açık
Şeridi tamamla	NAV_WAYPOINT	Şerit sonu
Dön ve bitir	LOW(0) · sonraki şerit · LAND	Dönüşte pompa kapalı

Her şerit: başlangıç → aç → bitiş → kapat.

Pompa komutunu fiziksel çıkıştan ayıralım

1

Görev işlevi

DO_AUX_FUNCTION15: sprayer aç / kapat.

2

ArduPilot çıkışı

SERVO12_FUNCTION22: pompa PWM'i.

3

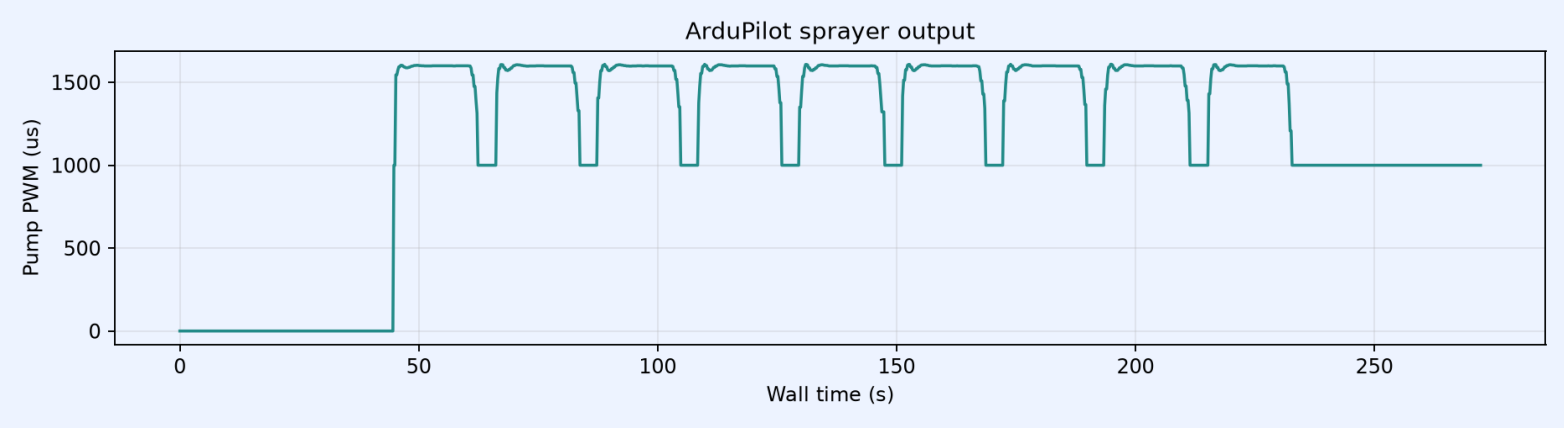
Gazebo görünüşü

PWM açıkken ideal püskürtme işaretleri.

Görev komutu, servo çıkışı ve görselleştirme üç ayrı kanıttır.

Dokuz şeritte pompa açılıp kapandı

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



Açık bloklar

9 ayrı çalışma bölümü

Dönüşler

PWM düşük → işleme kapalı

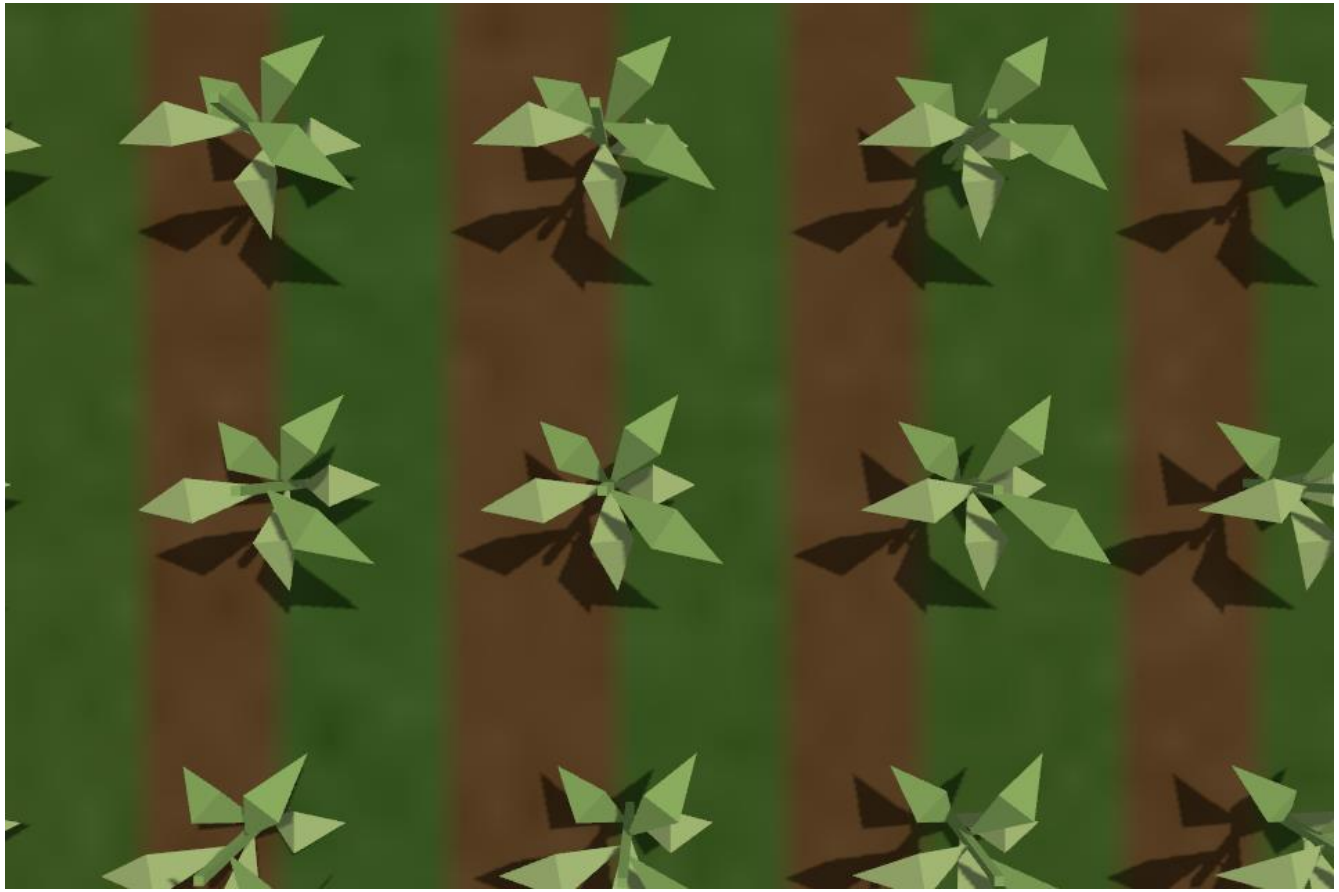
Toplam açık süre

Yaklaşık157 s

Pompa PWM kaydı, DO komutlarının çalıştığını gösteriyor.

Alçak irtifada bitkiler belirginleşiyor

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA



Gerçek RGB

Yapraklar, gövdeler, gölgeler

Uçuş

Yalnız AUTO · normal arm

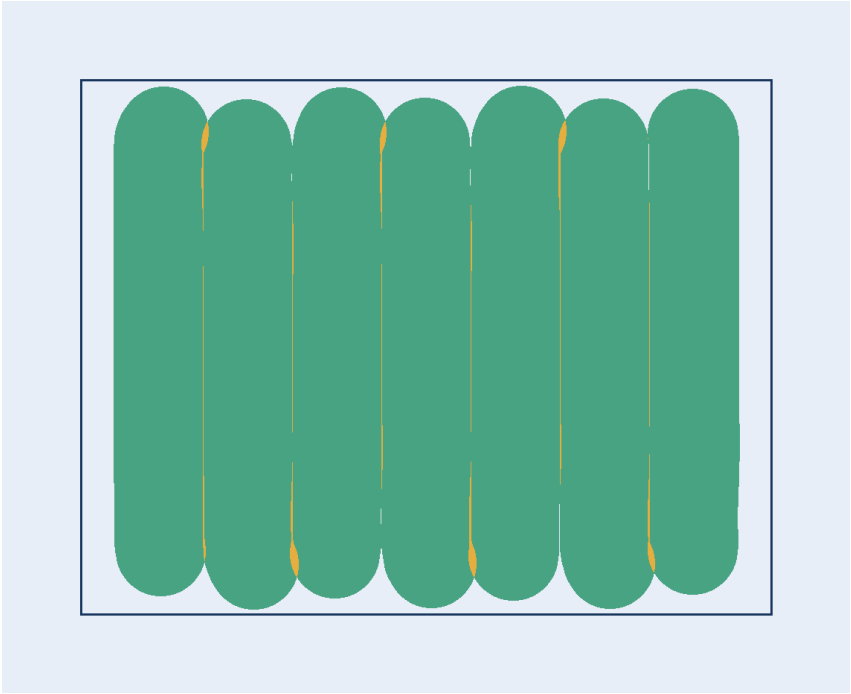
Bitiş

Home üzerinde LAND

İlaçlama uçuşu 4 m ve 3 m/s ile AUTO içinde gerçekleşti.

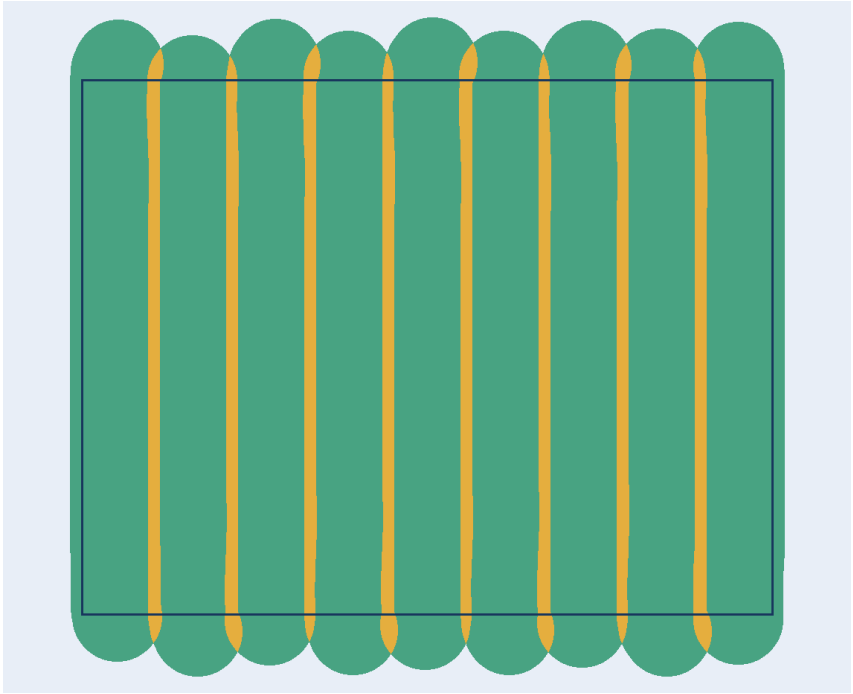
Test ettik, grid sınırlarını düzelttik

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



İlk deneme:7 şerit

Kenarlar ve uç bölgeler eksik kaldı.



Son deneme:9 şerit

7 m aralık; baş-son uzatması; %13,86 örtüşme.

İdeal kaplama %82,86'dan %100'e çıktı.

Doz hesabında hız neden önemli?

1

Bağıntı

$Q = D \times V \times W / 600$

2

Sayısal örnek

20L/ha ×10,8 km/h ×8 m /600 =2,88L/dk

3

Gerekli ölçüm

Gerçek debi ve etkili iş genişliği kalibre edilir.

PWM yüzdesi tek başına litre/hektar vermez.

Uygulama: bir şeridi değiştirin

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

1

Değiştir

Şerit aralığını artır; ayrı görev dosyasına kaydet.

2

Gözle

Dönüşte pompanın kapandığını doğrula.

3

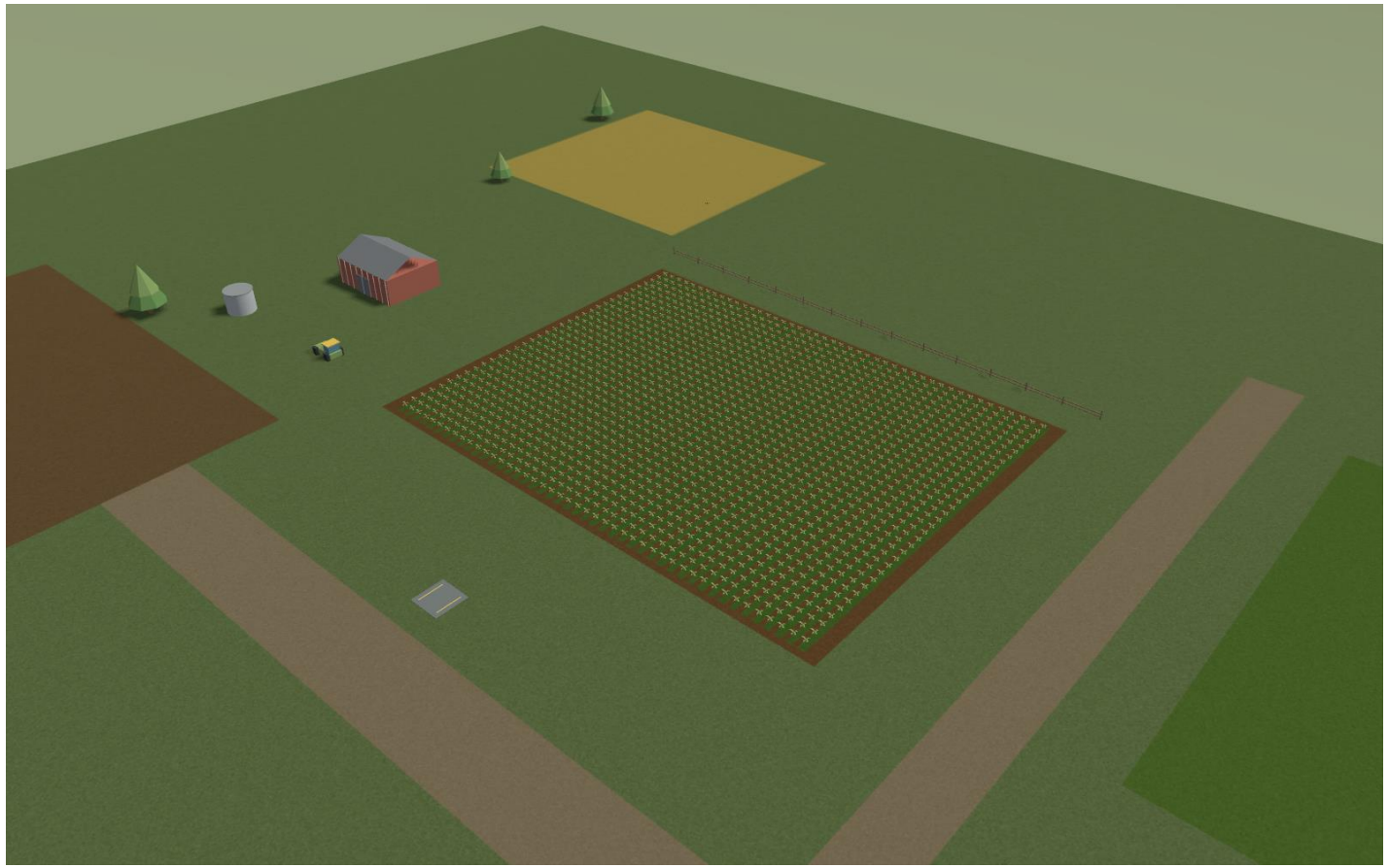
Karşılaştır

Kaplama yüzdesi ve örtüşme nasıl değişti?

Önce tahmin edin, sonra gerçek izden kaplamayı kontrol edin.

Problem: tarlanın tek görüntüsünü üretmek

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA



Uçuş

18 m · 4 m/s

Grid

7 şerit · 8 m aralık

Kamera

Her4 m'de bir görev tetiği

Birbirini örten fotoğraflar toplayıp ortak düzleme taşıyoruz.

GSD, çıktı pikseli ve doğruluk farklıdır

1

Kamera örneklemesi

18 m: yaklaşık2,6 cm/piksel.

2

Mozaik rasteri

12 piksel/m →8,33 cm/piksel.

3

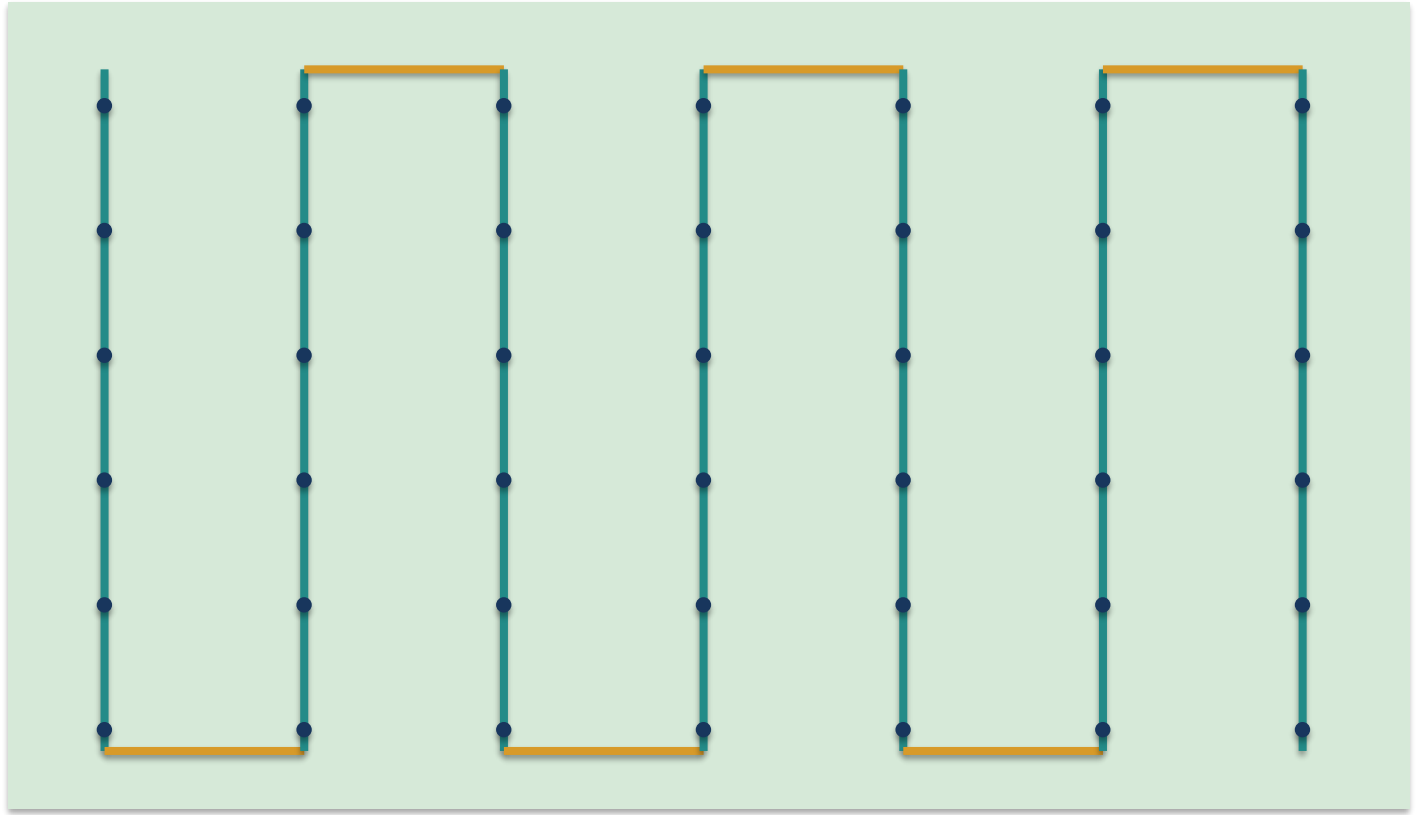
Konumsal doğruluk

Bu çalışmada gerçek saha hatası ölçülmedi.

2,6 cm nominal GSD, 2,6 cm konum doğruluğu demek değildir.

İleri ve yanal örtüşme birlikte planlanır

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA



8 m şerit aralığı

Yanal örtüşme

1 −8/25,2 ≈ %68

İleri örtüşme

1 −4/16,8 ≈ %76

Varsayım

Dik bakış · düz zemin ·18 m

8 m hat aralığı ve4 m tetik aralığı, geniş ortak alan sağlar.

Mission Planner’da otomatik grid üretimi

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

01

Alanı çiz

Draw Polygon → köşeler

02

Grid oluştur

Auto WP → Survey(Grid)

03

Kamerayı tanıt

FOV / sensör / odak + örtüşme

04

Kontrol et

Rota + yükseklik + DO tetiği

Survey(Grid) kamera komutlarını da ekleyebilir.

Haritalama görevinde hangi öğeler var?

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

Bölüm	Komut	Bu derste değer
Yüksel / hız	TAKEOFF · DO_CHANGE_SPEED	18 m · 4 m/s
İlk şerit	NAV_WAYPOINT	Grid başlangıcı
Çekime başla	DO_SET_CAM_TRIGG_DIST	4 m
Alanı tara	NAV_WAYPOINT × şeritler	7 şerit · 8 m aralık
Bitir	Tetik0 · dönüş · LAND	Home üzerinde iniş

Grid uçuşu ve kamera tetikleme aynı AUTO görevinde yer alır.

Mesafeli tetik zamanlayıcı değildir

1

4 m

Bu görevde çekim mesafesi.

2

0 m

Mesafeli çekimi durdur.

3

CAMERA_FEEDBACK

Bu ayarda yazılımsal tetik geri bildirimi.

DO_SET_CAM_TRIGG_DIST: hareket mesafesine bağlı fotoğraf komutu.

Tetik ile görüntüyü nasıl eşleştiriyoruz?

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

01

ArduPilot

CAMERA_FEEDBACK

02

RGB köprüsü

Gerçek kare + kamera pozu

03

Eşleştirme

En yakın duvar saati

04

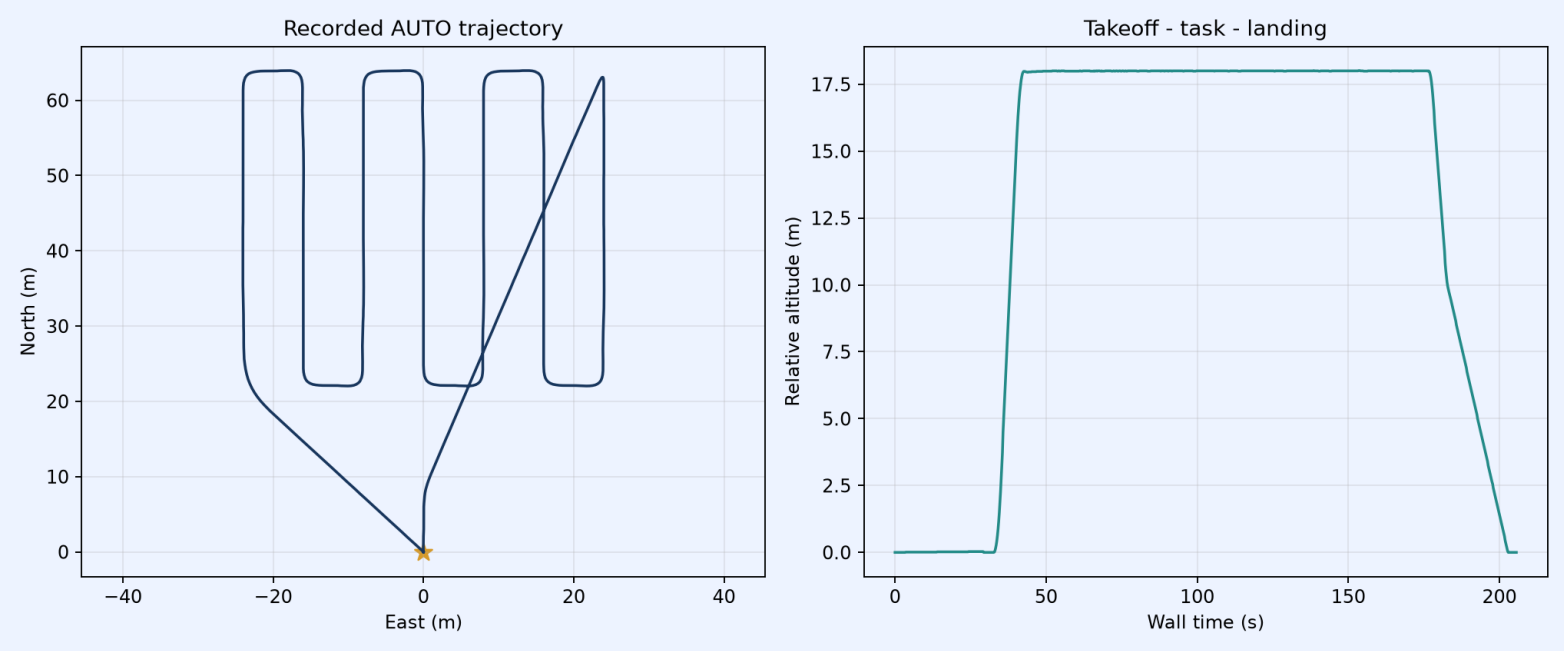
Kontrol

81 tetik →81 fotoğraf

Tetik geri bildirimi ile gerçek RGB kaydı ayrı zaman kaynaklarıdır.

Uçuş kaydı, planlanan grid'i doğruluyor

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA



Mod

Silahlıyken yalnız AUTO

En yüksek irtifa

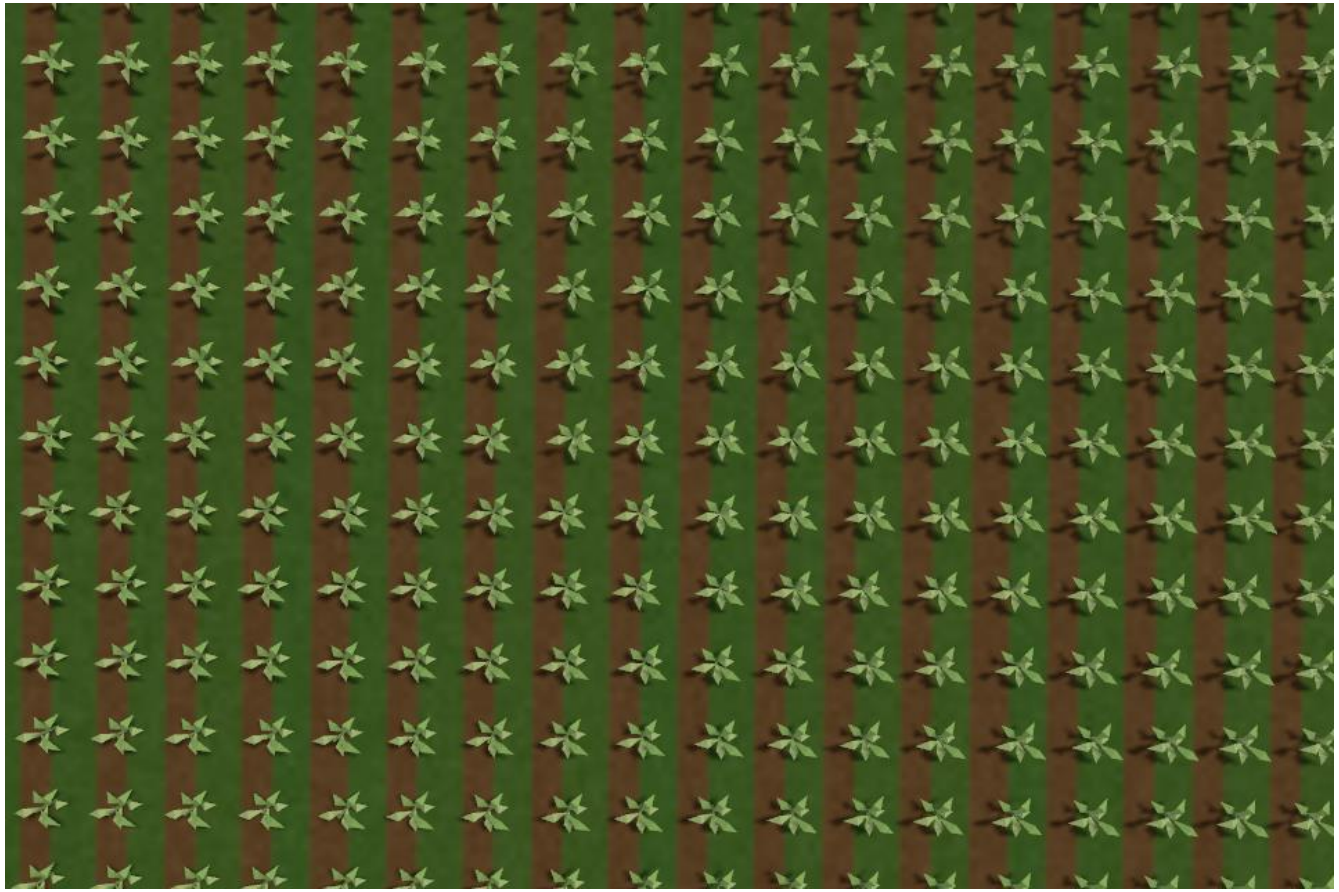
18,01 m

Fotoğraf

81 gerçek RGB kare

Araç 18 m'de şeritleri tamamlayıp home'a indi.

Tek fotoğrafta hangi bilgiler var?



Örtüşme

Komşu karelerle ortak bitkiler

Yükselti

Bitkiler düzlem üstünde

Zorluk

Tekrarlı desen ve gölge

Bitki sıraları, parallax ve gölgeler gerçek kamera görüntüsündedir.

Mozaik üretiminin dört adımı

01

Kalibrasyon

Piksel → kamera ışını

02

Poz

Kamera ışını → dünya

03

Düzlem

z=0 kesişimini bul

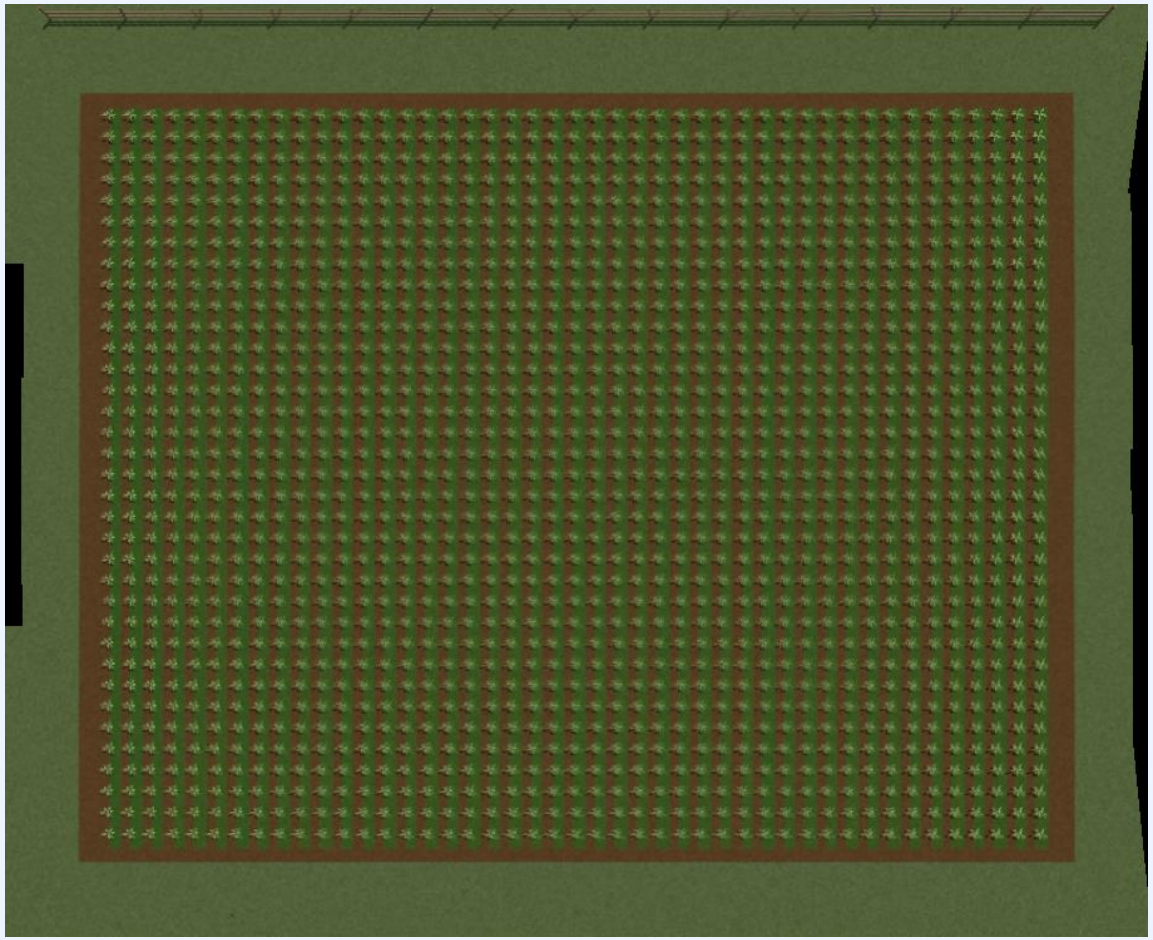
04

Birleştir

Ortak rasterde harmanla

Kamera ışınlarını z=0 düzlemine projekte ediyoruz.

Sonuç: aynı tarlanın tek mozaik görüntüsü



81 fotoğraftan912×744 piksel düzlem mozaiği üretildi.

Haritalama sonucunu nasıl puanlarız?

1

Alan kaplama

Hedef tarla: %100.

2

Çoklu gözlem

En az3 görüntüyle kaplanan alan: %99,53.

3

Sınır

Ölçülen saha konum doğruluğu veya DEM yok.

Görüntünün güzel görünmesi yanında kaplama da ölçülmeli.

Uygulama: mozaik üretin ve karşılaştırın

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

```
.\.local\venv\Scripts\python.exe .\tools\mosaic_2d.py "UCUS_KLASORU"
```

Girdi

Uçuşun photo_manifest.json ve RGB fotoğrafları.

Çıktı

products/tarla_mozaik.png + mosaic_metrics.json

Komutu kendi haritalama uçuşunuzun klasörüyle çalıştırın.

Problem: binayı birden çok açıdan görmek



Sahne

14 ×12 ×14 m ana bina

Gereksinim

Cephelerde ortak detaylar

Görev

İki yükseklikte çevresel çekim

Tek bir nadir görüntü cephelerin 3D yapısını vermez.

Cephe ayrıntıları neden gerekli?



Doku

Tuğla ve pencere çerçeveleri

3D ayrıntı

Gölgeliğe ait parallax

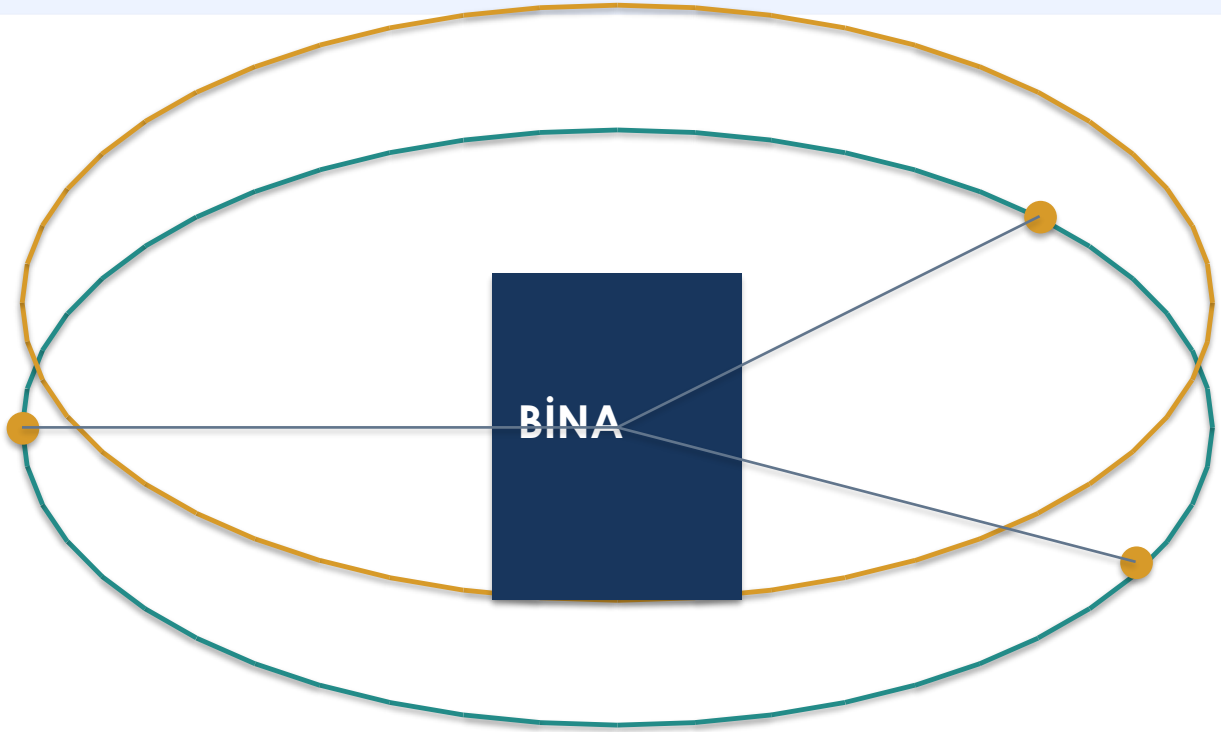
Çevre

Araç, ağaç ve yollar

Tekrarlı ve düz yüzeylerde güvenilir eşleşme bulmak zorlaşır.

İki AUTO orbit, tek sabit ROI

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ



18 m / 23 m · R = 26 m

Yarıçap

26 m

İrtifalar

18 m ve23 m

ROI

Bina merkezi · göreli7 m

Araç yörüngede ilerlerken kamera bina merkezine yönelir.

Bina görevinin yapısı

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ

Bölüm	Komut	Değer
Yüksel / hız	TAKEOFF · DO_CHANGE_SPEED	18 m ·3 m/s
Hedefi seç	DO_SET_ROI	(0,45,7)m yerel hedef
Çekimi başlat	DO_SET_CAM_TRIGG_DIST	3 m
Orbitler	NAV_WAYPOINT dizisi	26 m yarıçap ·18/23 m
Bitir	Tetik0 · dönüş · LAND	Home üzerinde iniş

ROI ve mesafeli tetik, orbit waypoint'leri boyunca sürer.

ROI, “binaya bak” komutudur

1

Hedef konumu

Bina merkezindeki sabit3D nokta.

2

ArduPilot mount

Hedef doğrultusuna gereken açıları üretir.

3

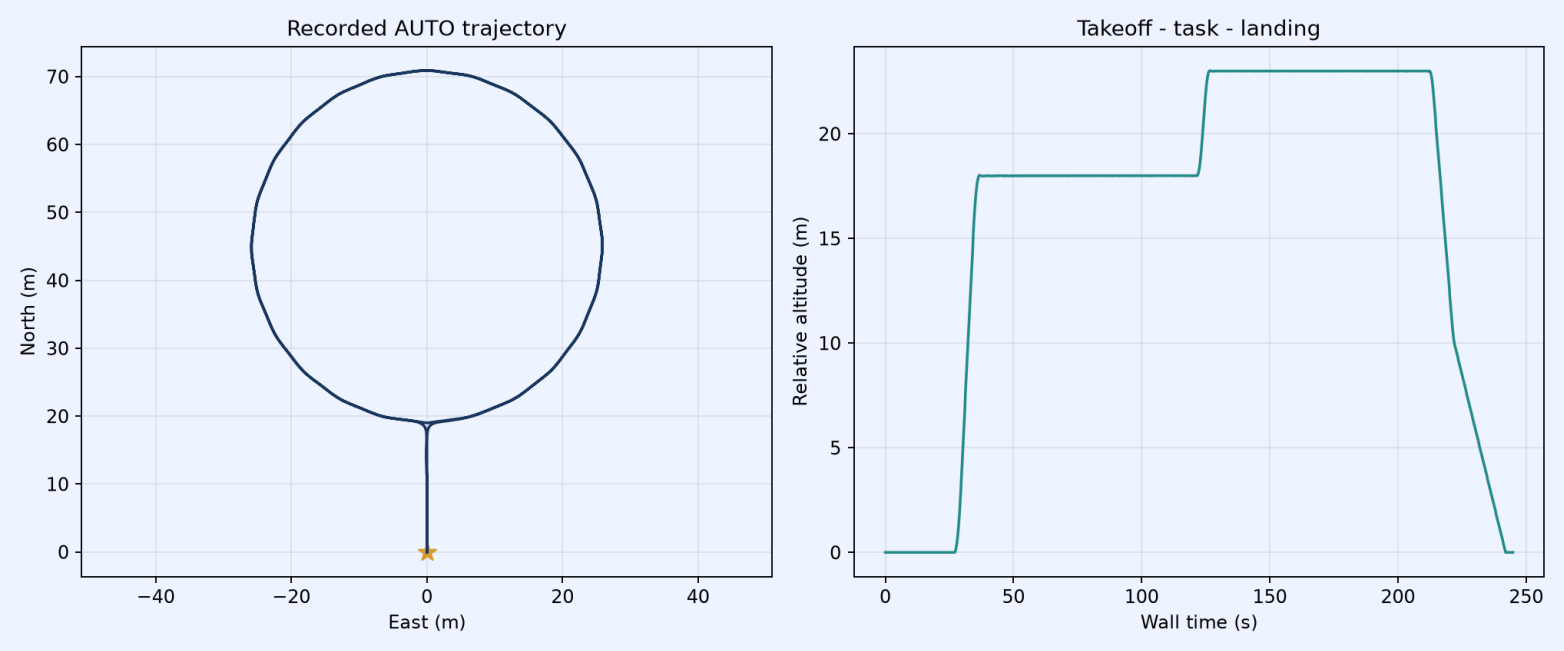
İdeal gimbal

Gerçek servo PWM’ini kamera pozuna uygular.

Kamera yönelimi uçuş rotasından bağımsız bir görev işlevi olabilir.

Orbit gerçekten uçuldu; yönelim de ölçüldü

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ



Uçuş

İki tur · 18/23 m · AUTO

ROI medyan hata

0,318°

ROI %95 değeri

0,724° · ideal gimbal

ROI doğrultu hatasının %95'i 0,724° altında kaldı.

Binaya sürekli yönelmiş kamera



Bakış

Cephe ve çatı birlikte

Ortak ayrıntı

Komşu karelerde aynı pencere

Tetik

Her3 m'de bir fotoğraf komutu

Araç orbitin farklı noktasındayken bina görüntüde kalır.

108 görüntü, tek başına 3D model değildir

1

Veri

108 gerçek tetik fotoğrafı.

2

Seçim

Yakın görüş çiftleri karşılaştırılır.

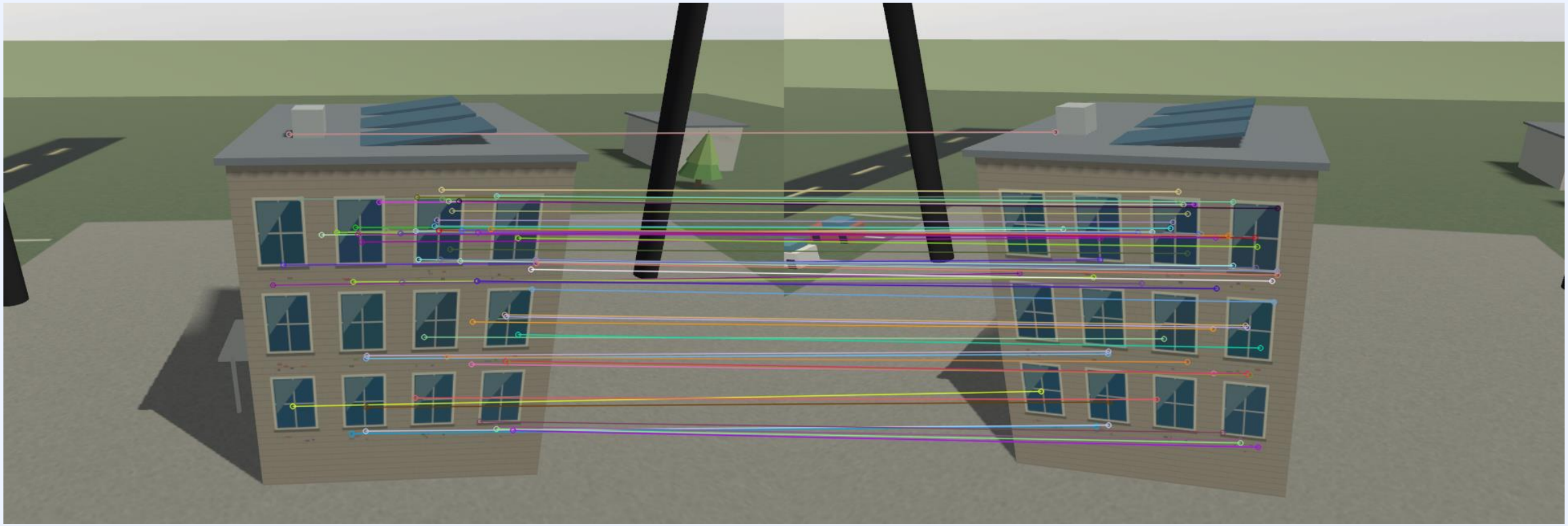
3

Geometri

Kalibrasyon + bilinen kamera pozları kullanılır.

Fotoğraflar arasında aynı ayrıntıları güvenilir biçimde bulmalıyız.

SIFT: iki karede aynı ayrıntıyı bulmak



Renkli çizgiler, süzülmüş görüntü eşleşmelerini gösterir.

Eşleşen piksellerden 3D noktaya

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ

01

SIFT

Ayrıntı ve tanımlayıcı

02

Süz

Oran testi + RANSAC

03

Üçgenle

K ve bilinen pozlar

04

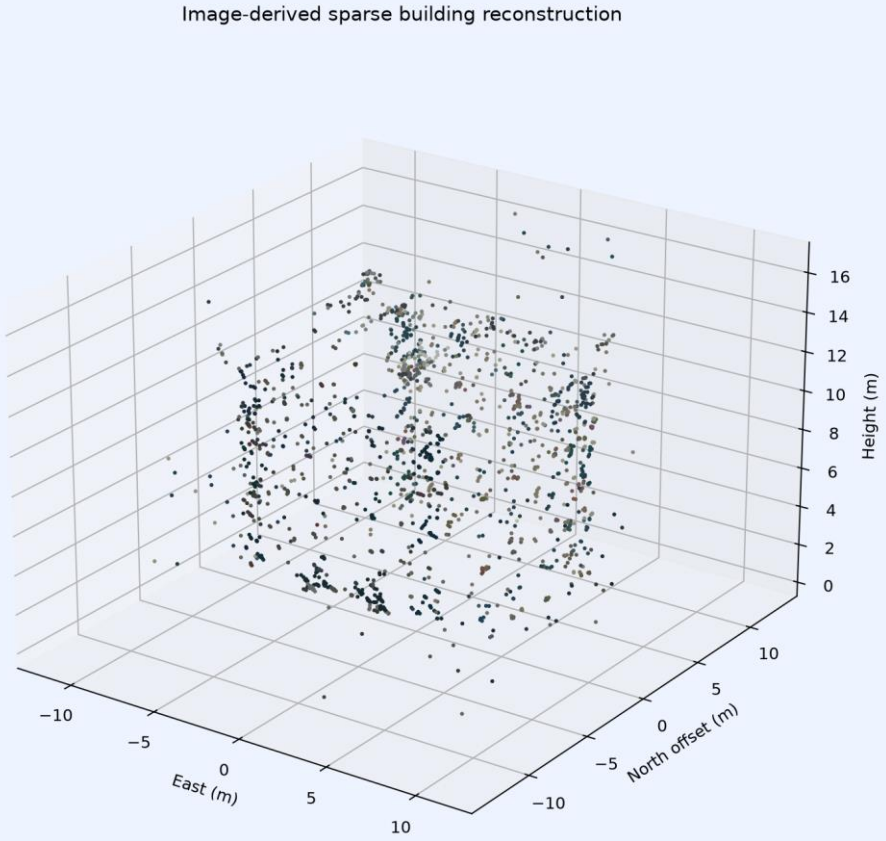
Temizle

Pozitif derinlik + hata

İki kamera ışını ortak bir dünya noktasını sınırlar.

Sonuç: görüntülerden seyrek bina bulutu

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ



1787 nokta üretildi; cephe ve çatı yapısı seçilebiliyor.

Bu örnek hangi fotogrametri aşamasıdır?

1

Yaptık

RGB → eşleşme → bilinen pozla seyrek3D.

2

Bu örnekte yok

Poz kestirimi, bundle adjustment, yoğun mesh.

3

Sonraki adım

Aynı fotoğrafları tam SfM aracında karşılaştır.

Seyrek üçgenleme yaptık; tam SfM ve yoğun rekonstrüksiyon yapmadık.

Uygulama: bina bulutunu üretin

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ

```
.\.local\venv\Scripts\python.exe .\tools\reconstruct_3d.py "UCUS_KLASORU"
```

Girdi

Bina uçuşunun fotoğrafları ve kamera pozları.

Çıktı

products/bina_seyrek_nokta_bulutu.ply + PNG grafikler

Çıktıyı görüntülerden yeniden üretebiliriz.

Uygulama: bakış çeşitliliğini sınayın

UYGULAMA 3 · BİNA ÇEVRESİNDE 3D VERİ

1

Tek tur

İlk yüksekliği kullanarak ürün çıkar.

2

İki tur

18 m ve23 m verisini birlikte kullan.

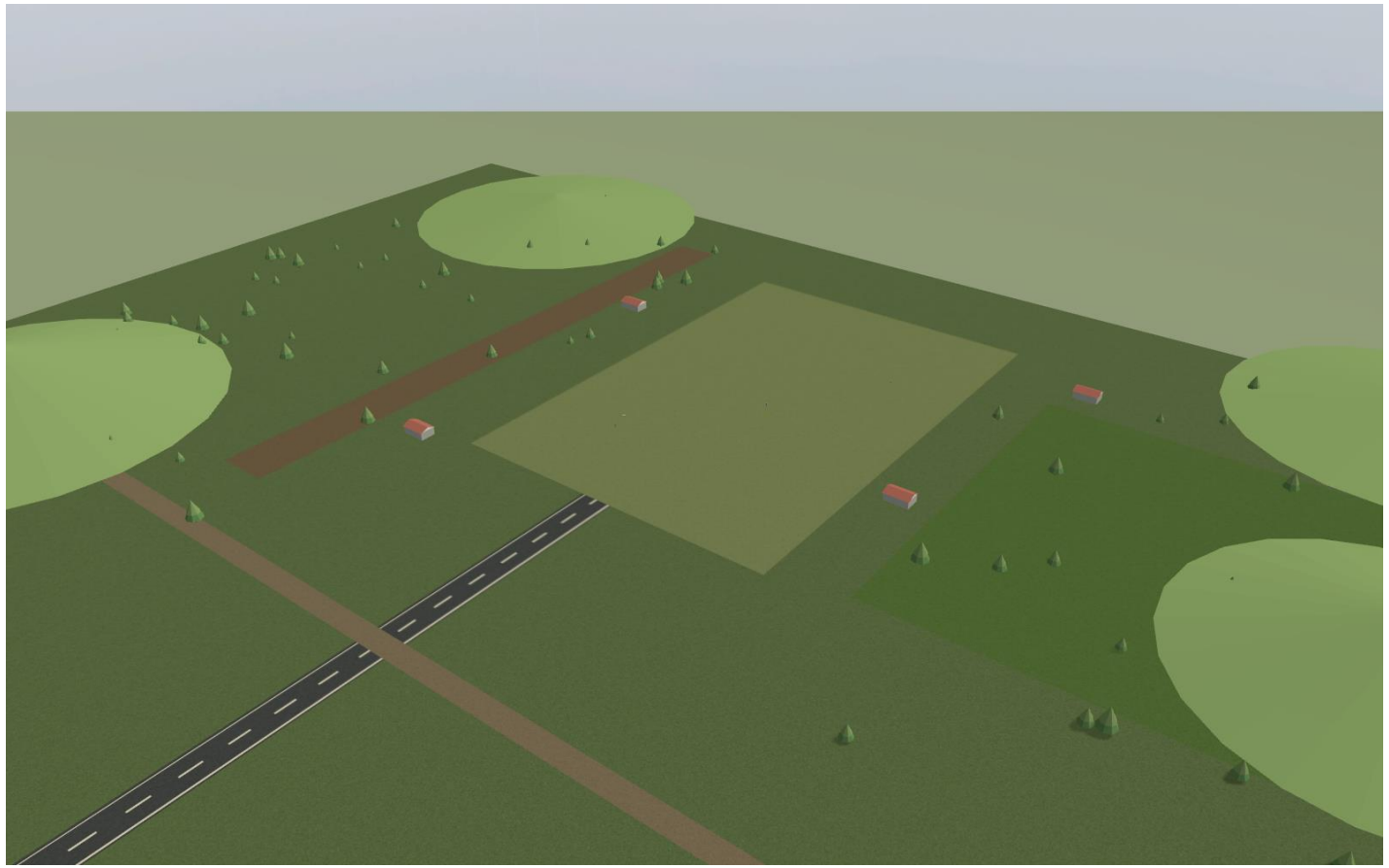
3

Yorumla

Çatı, cephe ve kapalı bölgeler nasıl değişiyor?

Fotoğraf sayısını değil, gözlenen yüzeyleri de karşılaştırın.

Problem: uçuş sürerken hareketi kaydetmek



Platform

Zephyr sabit kanat

Görev

AUTO kalkış → tarama → iniş

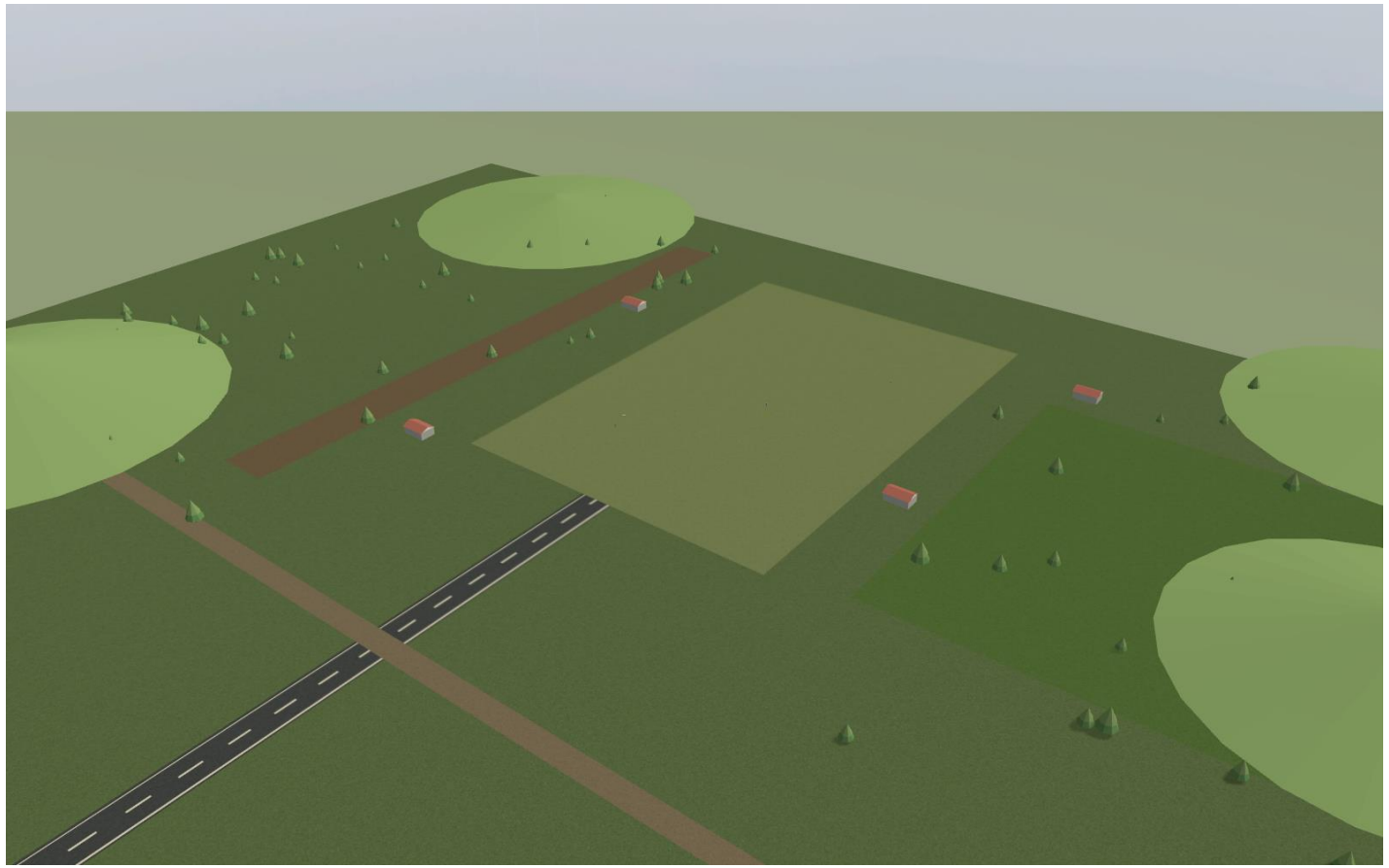
Algılama

Hareketli insan adayını kaydet

Sabit tarama görevi değişmeden, görüntüden olay çıktısı alıyoruz.

Kırsal sahne ve hareketli insanlar

UYGULAMA 4 ·SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Sahne

Pist ve geniş kırsal alan

Hedefler

Farklı renkli kıyafetli3 kişi

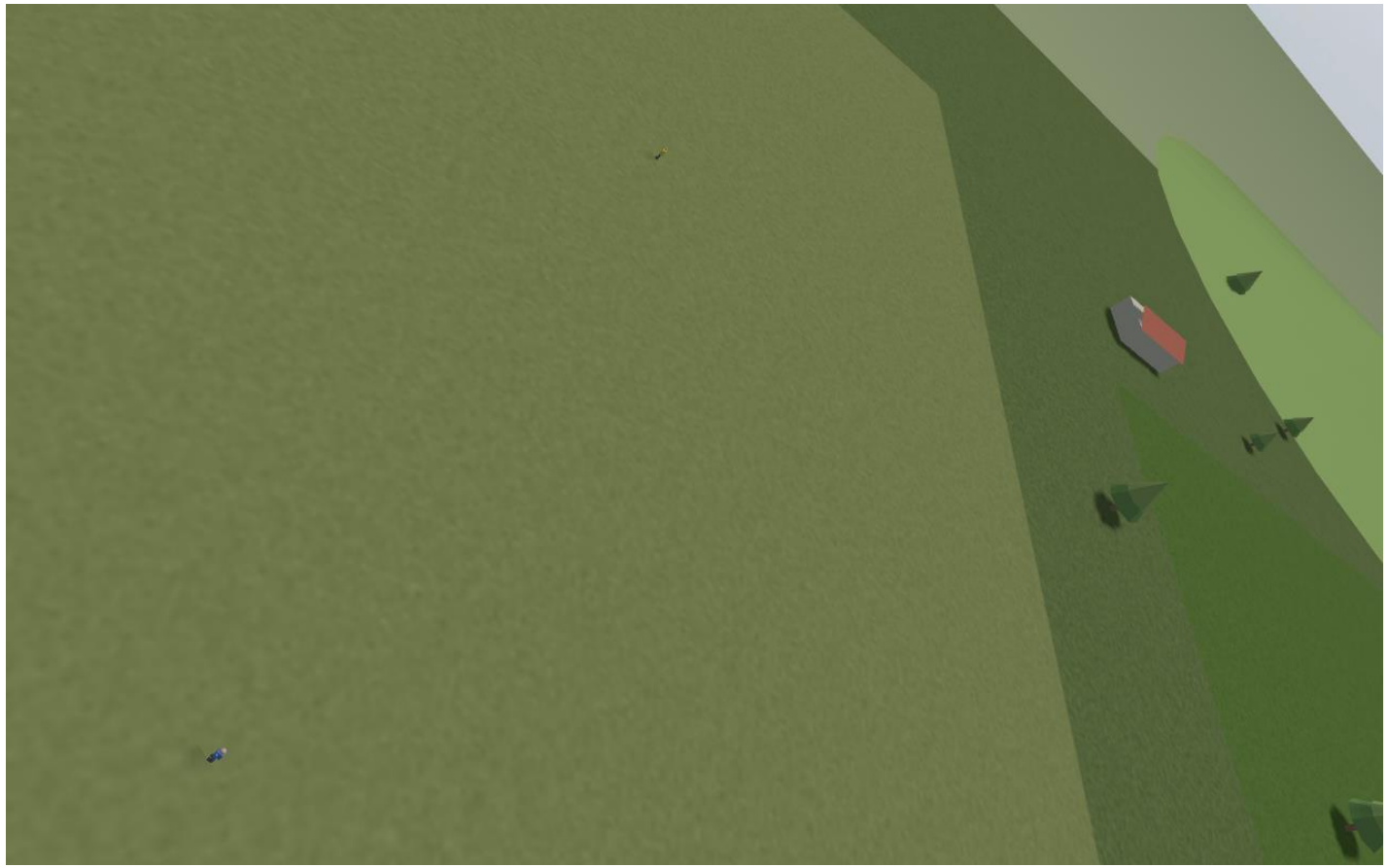
Hareket

Sahne içinde sürekli yürüyüş

Pist, tepeler, evler, ağaçlar ve üç yürüyen kişi hazır.

Sabit kanatta kamera seçimi farklı

UYGULAMA 4 ·SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



RGB

1280 ×800 · yatay70°

Bakış

İleriye eğik ·55° aşağı

Tarama irtifası

Göreli55 m

1280×800 ve55° aşağı eğim, hedefi görüntüde daha kullanışlı kıldı.

Sabit kanat görevinin tamamı AUTO

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

Bölüm	Öğeler	Amaç
Kalkış	TAKEOFF + hız17 m/s	Pistten havalan ve55 m'ye çık
Tarama	NAV3,4,6,8	Üç sabit tarama bacağı
Dönüşler	NAV5,7 + çıkış9	Rota bağlantıları
İnişe hazırlık	Downwind + DO_LAND_START	İniş bölümünü işaretle
Yaklaşma / iniş	60 m →30 m → LAND	Önceden tanımlı son yaklaşma

Kalkış ve iniş de görev dosyasında yer alıyor.

AUTO kalkış için yer koşulları da önemlidir

1

İlk sorun

Gövde temasında uzun ve kararsız yer koşusu.

2

Sahne düzeltmesi

Düşük sürtünmeli ideal iniş takımı temasları.

3

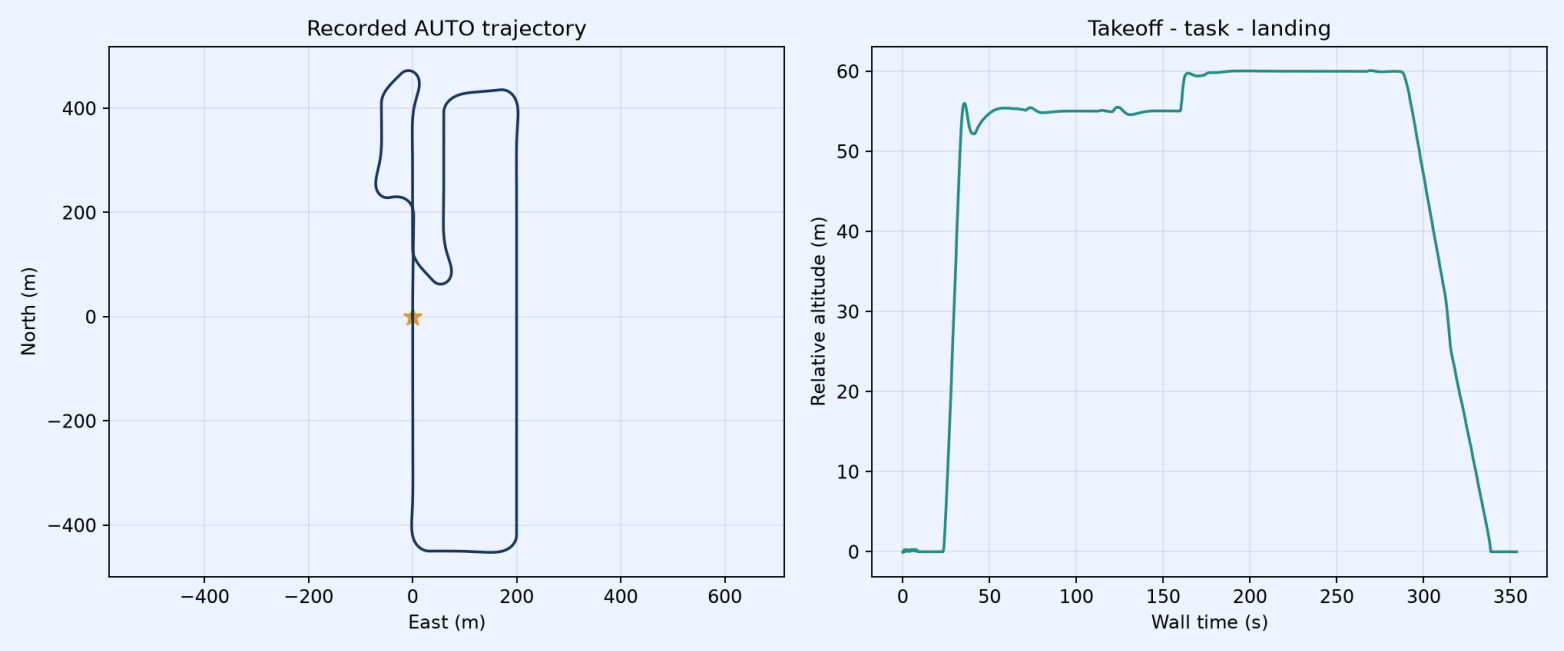
Doğrulama

Normal arm → AUTO kalkış → görev irtifası.

Çalışan uçuş yalnız havadaki rotadan ibaret değildir.

Gerçek uçuş: sabit rota ve iniş yaklaşması

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Tarama

Önceden yazılmış üç bacak

En yüksek irtifa

60,08 m

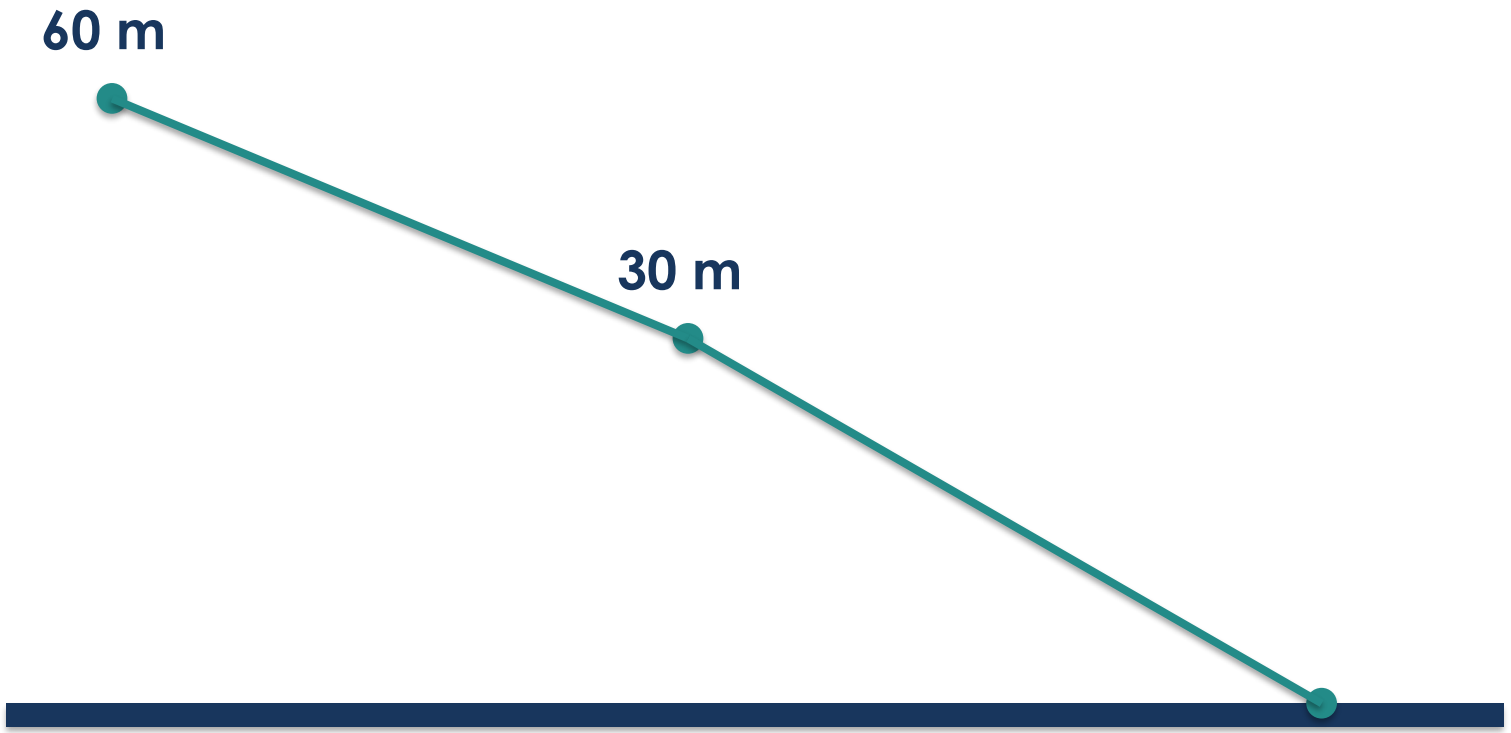
Sonuç

LAND ve disarm tamamlandı

Uçuş boyunca mod AUTO kaldı; görüntü analizi rotayı değiştirmedi.

AUTO iniş: yaklaşma geometrisi

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Ön yaklaşma

450 m geride ·60 m

Son yaklaşma

240 m geride ·30 m

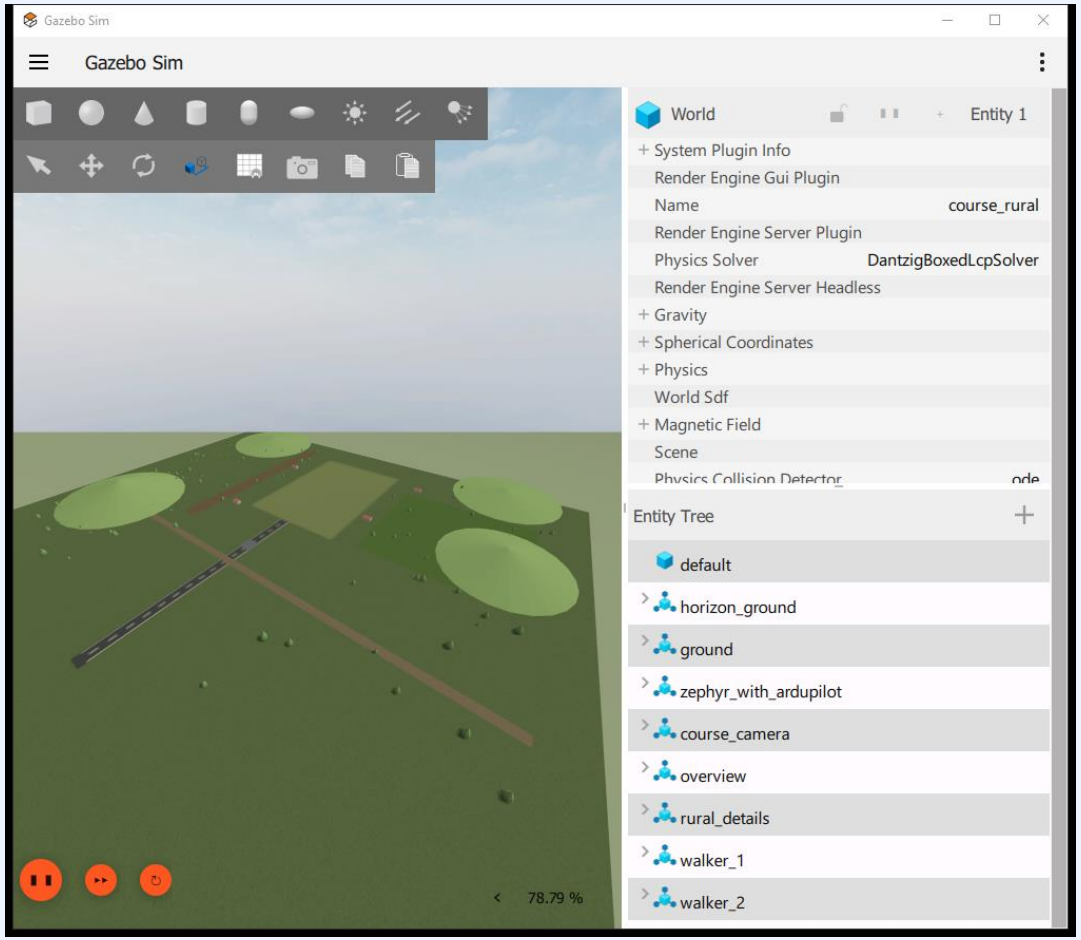
LAND sonucu

Hedefe4,11 m yatay uzaklık

İniş hedefi tek başına yeterli değildir; öncesinde uygun yaklaşma gerekir.

Gazebo arayüzünde çalışan sahne

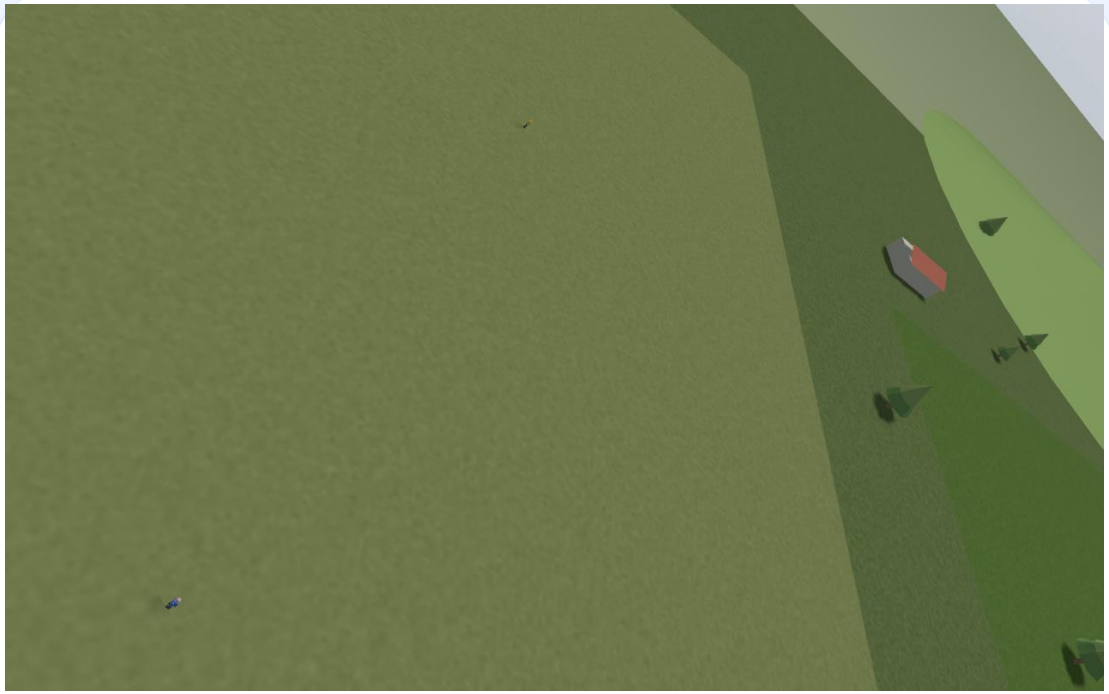
UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Son canlı uçuşta Gazebo GUI, SITL ve görüntü işçisi birlikte çalıştı.

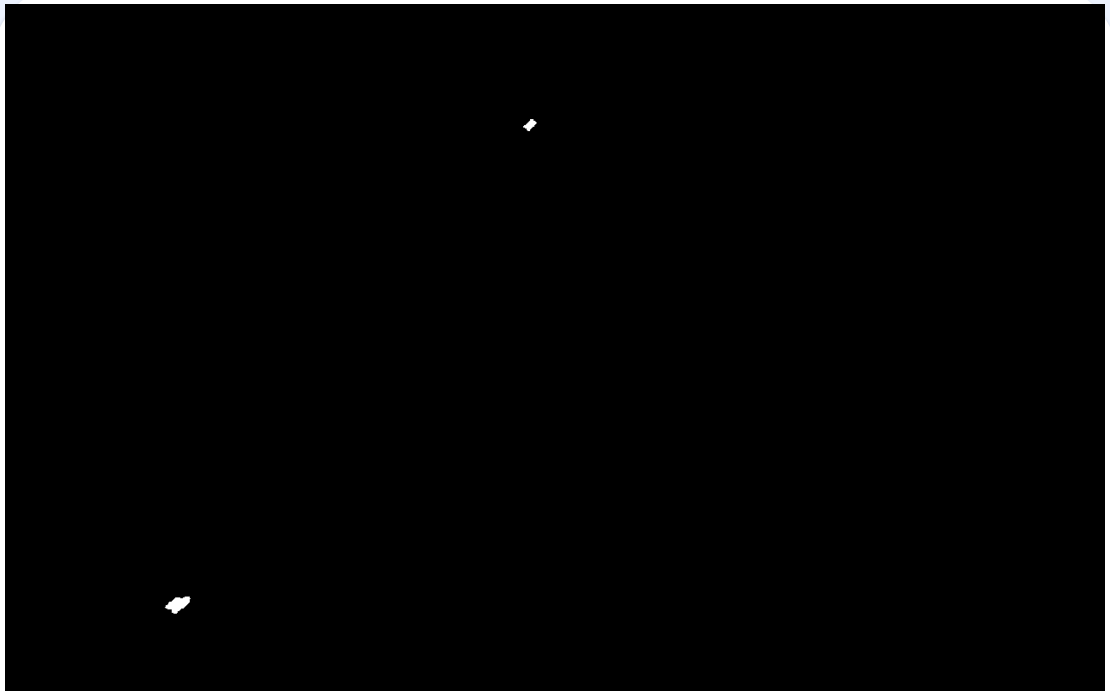
Hareketli kamerada her şey hareket eder

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Gerçek kamera karesi

Uçuş ve kamera dönüşü tüm sahneyi kaydırır.



Telafi sonrası artık

Arka plan hizalandıktan sonra kalan değişim.

İki kare farkı tek başına hareketli insanı ayıramaz.

Hareket adayını nasıl buluyoruz?

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

01

ORB

Arka plan ayrıntılarını eşleştir

02

RANSAC

Zemin homografisini kestir

03

Artık fark

Hizalı kareleri karşılaştır

04

Süreklilik

Birden çok karede doğrula

Görüntü işçisi yalnız RGB ve salt-okunur uçuş fazını kullanır.

Homografi hangi varsayımla çalışıyor?

1

İyi koşul

Yeterli ayrıntı ve büyük ortak zemin alanı.

2

Zor koşul

Tepe, yakın ağaç, gölge ve keskin dönüş.

3

Sonuç

Parallax artık hareket olarak kalabilir.

Baskın zemin tek düzlem gibi görünürse kamera hareketi telafi edilebilir.

İlk görüntü işleme denemesi neden zayıftı?

1

İlk ayar

ORB FAST eşiği9: zayıf zemin ayrıntısı.

2

İyileştirme

FAST3: daha fazla kullanılabilir eşleşme.

3

Kontrol

Aynı gerçek kayıtta hizalama ve olaylar tekrar incelendi.

Düşük kontrastlı çimende yeterli eşleşme bulunmuyordu.

Görüntü analizi yalnız tarama fazında

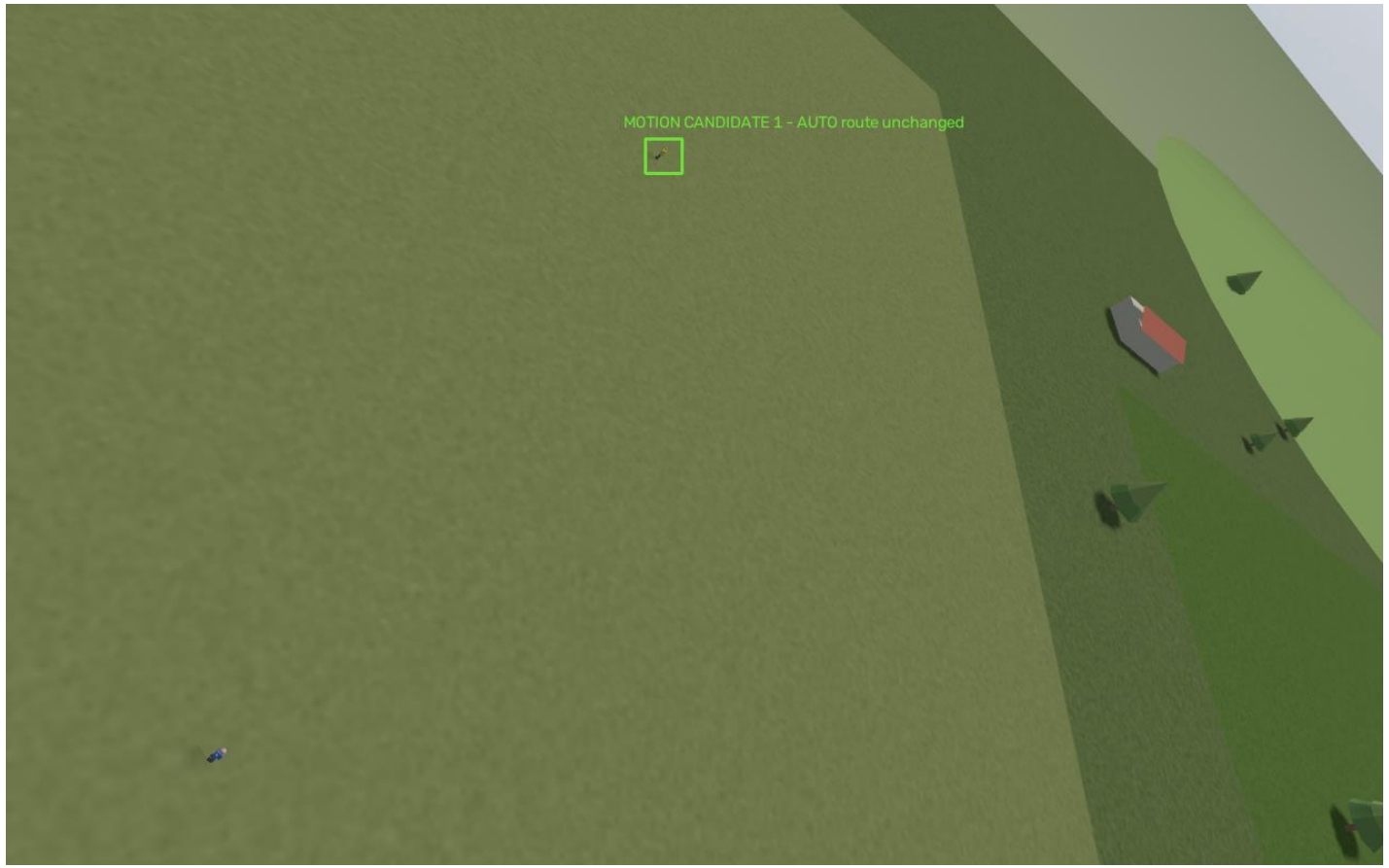
UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

Faz	Görev indeksi	İşçinin davranışı
Tarama	3,4,6,8	RGB hareket analizi açık
Dönüş / transit	5,7,9 ve diğerleri	Yeni olay analizi kapalı
İrtifa koşulu	ArduPilot göreli irtifa ≥25 m	Kalkış/iniş görüntüsünü ele
Bilgi yönü	Telemetri → işçi	Uçuşa komut gönderilmez

Görev fazı bilgisi görüntü analizini sınırlar; uçuşu yönetmez.

Canlı denemeden gerçek olay çıktısı

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Kaynak anı

Simülasyon36,022 s

Uçuş bilgisi

AUTO10 · görev indeksi3

Kayıt

Tam kare + kırpım + olay JSON

Yeşil kutu bir hareket adayıdır; uçak AUTO uçuşuna devam eder.

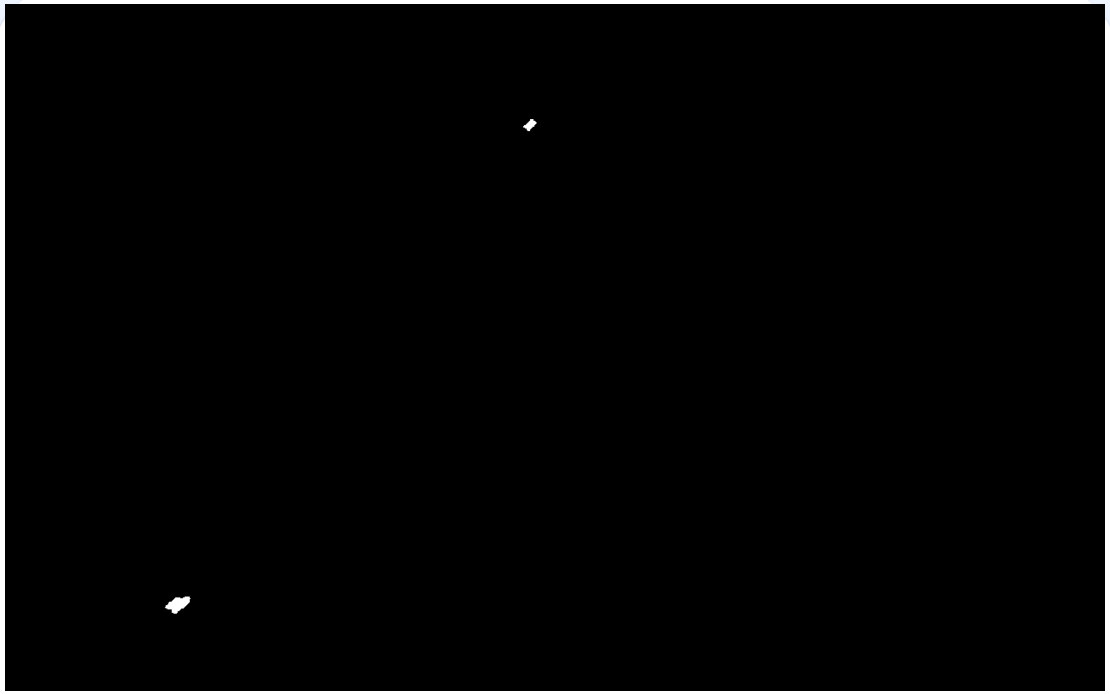
Olayın ayrıntısı ve hareket artığı

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Kaydedilen kırpım

Gerçek RGB'den büyütülmüş küçük hedef.



Artık maske

Hizalama sonrası değişimin yeri.

Küçük hedefler birkaç piksel olduğunda yorum dikkat ister.

Canlı uçuşun sayısal sonucu

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

1

23 olay

Aynı kişi birden çok olaya yol açabilir.

2

19 örtüşme

Yalnız sonradan simülasyon gerçeğiyle ilişkilendirildi.

3

4 yanlış alarm

İnsan sınıflandırıcısı veya benchmark sonucu değildir.

23 olay üretildi;19'u bağımsız kişi kutusuyla örtüştü.

Yanlış alarmı da inceleyelim

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Örnek

Ağaç bölgesindeki hareket adayı

Neden

Derinlik farkı ve hizalama artığı

Ders

Bir kutu, sınıf veya kesin karar değildir.

Ağaç ve parallax, insan olmasa da hareket artığı üretebilir.

Tespitten sonra uçuş ne yaptı?

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

01

Olay

AUTO10 · NAV3

02

Tarama

Kalan sabit bacaklar

03

Yaklaşma

Önceden yüklü iniş bölümü

04

Bitiş

LAND → disarm

İlk olaydan yaklaşık317 s sonra AUTO iniş tamamlandı.

Uygulama: alarmı üret, rotayı koru

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

1

Başlat

Menü4 → görev dosyasını araca yaz.

2

Gözle

products/motion altında olay oluşsun.

3

Kanıtla

Olaydan sonra AUTO sürsün; LAND ve disarm gelsin.

Öğrenciden hem görüntü olayı hem AUTO devam kanıtı isteyin.

Dosyaları nerede bulacağız?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Klasör / dosya	İçerik	Öğrencinin işi
missions/	Beş .waypoints + okunabilir JSON	Doğru görevi açıp araca yaz
worlds/ · models/	Üç dünya + yerel3Dvarlıklar	Menüyle doğru dünyayı aç
params/	Doğrulanan araç/kamera ayarları	Anlamını oku; rastgele değiştirme
.local/runs/	Kendi uçuşun: RGB + telemetri	RESULT yolunu sakla
products/	Mozaik · PLY · hareket olayları	Sonucu incele ve raporla

Görev, kaynak dünya ve ürünler ayrı dosyalarda tutulur.

Her uçuş için aynı doğrulama komutu

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

```
.\.local\venv\Scripts\python.exe .\tools\report_run.py "UCUS_KLASORU"
```

Ortak kontrol

AUTO · disarm · force-arm yok · setpoint yok.

Uygulamaya özel

İlaçlama kaplama; bina ROI hatası; uçuş grafikleri.

Uçuş modu, iniş ve uygulama ölçümlerini raporlayın.

Son denemeler: ne doğrulandı?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Uygulama	Uçuş sonucu	Ürün / ölçüm
Araç / kamera	AUTO ·8 m · LAND	Üç gimbal açısı; pasif gözlemci
İlaçlama	AUTO ·4 m · LAND	9 aç/kapa · ideal kaplama%100
2D tarla	AUTO ·18 m · LAND	81 fotoğraf · alan%100
3D bina	AUTO ·18/23 m · LAND	108 fotoğraf ·1787 nokta
Sabit kanat	AUTO kalkış ve iniş	Canlı23 olay ·19 kişi örtüşmesi

Sunum, çalışan son kayıtlar hazır olduktan sonra üretildi.

Bir hata → bir düzeltme → yeniden test

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Gözlenen sorun	Düzeltme	Kontrol
DO komutu geç çalıştı	Gereksiz mesafe koşulu kaldırıldı	Pompa / kamera zaman kaydı
Tarla kenarı eksik kaldı	9 şerit ve uzatılmış uçlar	%82,86 →%100 ideal kaplama
Zemin ayrıntısı azdı	Kamera ayarı + ORB FAST3	Eşleşme ve gerçek olay
Dönüşte yanlış alarm	SCAN fazında işleme	Canlı olay + yanlış alarm sayısı
Kalkış yer koşusu zayıftı	İdeal iniş takımı ve ayarlar	AUTO kalkıştan disarm'a uçuş

İterasyon, simülasyon hazırlığının bir parçasıdır.

AUTO ile bu hafta nereye kadar geldik?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1

Planlı görev

Grid, orbit, sabit tarama, hız ve iniş.

2

Faydalı yük

Kamera mesafesi, ROI, gimbal ve sprayer.

3

Veri ürünü

Uçuş dışında veya eşzamanlı görüntü işleme.

Kalkıştan inişe görev ve faydalı yük kontrolü AUTO içinde kaldı.

Teslim: sonucu kanıtlayan kısa bir rapor

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1 · Görev

Uygulama adı ve değiştirdiğin tek parametre.

2 · Uçuş

AUTO rota/irtifa grafiği ve iniş sonucu.

3 · Ürün

Bir çıktı görseli ve sayısal ölçüm.

4 · Yorum

Bir hata, düzeltme ve sonucun sınırı.

Görev dosyası + uçuş kanıtı + ürün + sınırlama yeterlidir.

Ders sonunda üç kontrol sorusu

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1

Görev

DO komutu listede var ama çıkış yok: neden?

2

Geometri

İyi GSD neden iyi konum doğruluğu değildir?

3

Algılama

Hareketli kutu neden “insan tespiti” sayılmaz?

Bir sonucun neyi kanıtladığını ve neyi ölçmediğini açıklayın.

Kaynaklar ve yeniden çalışma

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Konu	Resmî kaynak / ders kaynağı
AUTO ve görev komutları	ardupilot.org → Copter → AUTO / Mission commands
Grid, kamera, gimbal, sprayer	ardupilot.org → Mission Planner / Common topics
Sabit kanat kalkış ve iniş	ardupilot.org → Plane → Automatic takeoff / landing
Görüntü geometrisi	docs.opencv.org · colmap.github.io/tutorial.html
Bu haftanın tüm dosyaları	github.com/esrefsamilzamanoglu/uav-course → haftalar/02

Resmî dokümanlar ile ders dosyaları birlikte okunabilir.